

«محاسبات علمی» «استاد پور محمود»

منابع:

سرفصل ها: ۱) فصل اول - خطاها ۱۰٪

۲) فصل دوم - مقایسه مقدماتی یا پایداری برای ماتریس ها ۲۰٪

۳) فصل سوم - روش حل دستگاه معادلات ۷۰٪

«فصل اول: خطاها»

انحراف واقعیت

مردی $\rightarrow$ (علم) آگاهی $\rightarrow$ خطا

سهوی $\rightarrow$ جهالت $\rightarrow$ اشتباه

$$a = \frac{25}{3}$$

مثال $\rightarrow$

$$\tilde{a} = 8, \underbrace{23 \dots 3}_{516}$$

خطا: قدر مطلق اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار تقریبی را خطا گویند.

$$e_a = |a - \tilde{a}| = |\tilde{a} - a| = E_a \Rightarrow \text{خطای مطلق}$$

له قابل محاسبه است اگر a قابل محاسبه باشد.

$$(1) \quad a = 4242 \text{ کیلومتر} \Rightarrow e_a = 242 \quad \text{مثال} \rightarrow$$

$$\tilde{a} = 4000$$

$$a = \frac{25}{3}$$

$$\Rightarrow e_a = 0,050503$$

محاسبه شده است
قابل نمایش نیست

$$\tilde{a} = 8, \underbrace{23 \dots 3}_{516}$$

$$\frac{25}{3} - 1,33 = 1,33\bar{3} - 1,33 = 1,00\bar{3}$$

$$\frac{25}{3} \approx 1,33\text{...}3$$

⊞16

$$\frac{25}{3} - 1,33 = 0,00\text{...}3$$

⊞14

$$\left(\frac{25}{3} - 1,33\right) \times 0,000003 = 3,3\text{...}3 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{-6}$$

⊞13

مقیاس $\rightarrow$ واحد اندازه گیری
 فضای مطلق $\rightarrow e_a$
 فضای نسبی $\rightarrow E_a$ همواره بدون مقیاس است
 فضای نسبی $\rightarrow E_a$

فضای نسبی $\rightarrow$ نسبت فضای مطلق بر قدر مطلق مقدار واقعی می گویند.

$$E_a = \frac{e_a}{|a|} = \frac{|a - \tilde{a}|}{|a|}$$

باز ممکن است قابل معاینه باشد.
 براساس اینکه a قابل معاینه باشد.

$$\approx \frac{|a - \tilde{a}|}{|\tilde{a}|}$$

نکته $\rightarrow$ در فصل ۵ کردن بالا مهم است.

نکته $\rightarrow$ کردن پایین مهم نیست در

فصل زیرا همواره در حال کم کردن فصل هستیم.

$$e(a) = |a - \tilde{a}| \leq e_a \rightarrow$$

کرن بالا فضای مطلق

$$E(a) = \frac{e(a)}{|a|} = \frac{|a - \tilde{a}|}{|a|} \approx \frac{|a - \tilde{a}|}{|\tilde{a}|} \leq E_a$$

کرن بالا $\rightarrow E_a$
 فضای نسبی

کرن بالا $\rightarrow$ بهترین فضای که می توانیم داشته باشیم.

مثال ۳ در یک کارخانه لوله سازی قطر لوله ها باید در بازه $(219, 211)$ باشد یعنی نباید کم تر از 219 و بزرگ تر از 211 قطر لوله آزمایش ۳ سانتی متر

$$E_a = 0.1 = |211 - 219|$$

همگن ۳ معطوق ۳ آزمون سرعت باید با قطر کمات مساوی بین صفر و یک
نامگن ۳ معطوق ۳ آزمون سرعت باید با قطر کمات نامساوی بین صفر و یک

کرن بان کوکر تر باشد ۳ وقت بالا تری شود

$$\frac{|a - \tilde{a}|}{|\tilde{a}|} \leq \frac{E_a}{|\tilde{a}|} \leq E_a \quad \text{چ معطوق و چه معطوق نمی}$$

$$a = 0.1033 = \frac{1}{30} \quad \frac{1}{30} \leq 0.1033 = E_a \leq 0.1033 = E_a$$

در میان مثال کارخانه لوله سازی اگر بازه در $(219.5, 210.5)$ باشد، وقت بیشتری شود.

$$a \pm b$$

تمرین ۳ مثال برای معطوق

$$a * b$$

$$a \setminus b$$



~~Example 1: Express the following numbers in scientific notation.~~

~~(a) 200.071 (b) 36.2~~

~~(a) 200.071 = 2.00071 \times 10^2~~ ← ~~مثال اول~~

~~(b) 36.2 = 3.62 \times 10^1 = 0.362 \times 10^2~~

~~$a + b = \begin{array}{r} 2.00071 \\ + 0.362 \\ \hline 2.36271 \end{array} = 2.36271 \times 10^2$~~

~~2.36271 رتبه 7 ≥ 5 ، $a + b \approx 2.363 \times 10^2$~~

~~برای $a + b \approx 2.362 \times 10^2$~~

~~$a - b = \begin{array}{r} 2.00071 \\ - 0.362 \\ \hline 1.63871 \end{array} = 1.63871 \times 10^2$~~

~~1.63871 رتبه 7 ≥ 5 ، $a - b \approx 1.639 \times 10^2$~~

~~برای $a - b \approx 1.638 \times 10^2$~~

~~$a \times b = 2.00071 \times 3.62 = 7.2425702$ $10^2 \times 10^1 = 10^3$~~

~~$a \times b = 7.2425702 \times 10^3$ رتبه 5 ≥ 5 ، $a \times b \approx 7.243$~~

~~برای $a \times b \approx 7.242$~~

~~$a / b = 2.00071 / 3.62 = 0.552682 \approx 5.52682 \times 10^{-1}$~~

~~$10^2 / 10^1 = 10^1$~~

~~$a / b = 5.52682 \times 10^{-1} \times 10^1 = 5.52682 \times 10^0$~~

~~رتبه 8 > 5 ، $a / b \approx 5.527 \times 10^0$~~

~~برای $a / b \approx 5.526 \times 10^0$~~

$$a = 8.08761 = 8.08761 \times 10^0 \quad \leftarrow \text{مثال دوم}$$

$$b = 0.001002 = 1.002 \times 10^{-3} = 0.001002 \times 10^0$$

$$a+b = \begin{array}{r} 8.08761 \\ + 0.001002 \\ \hline 8.088612 \end{array} = 8.088612 \times 10^0$$

رند کردن $\rightarrow a+b \cong 8.089 \times 10^0$

بیش $\rightarrow a+b \cong 8.088 \times 10^0$

$$a-b = \begin{array}{r} 8.087610 \\ - 0.001002 \\ \hline 8.086608 \end{array} = 8.086608 \times 10^0$$

رند کردن $\rightarrow a-b \cong 8.087 \times 10^0$

بیش $\rightarrow a-b \cong 8.086$

$$a*b = (8.08761)(1.002) \times 10^{-3} = (8.10378522) \times 10^{-3}$$

رند کردن $\rightarrow a*b \cong 8.104 \times 10^{-3}$

بیش $\rightarrow a*b \cong 8.103$

$$a/b = (8.08761 / 1.002) \times 10^3 = (8.07146...) \times 10^3$$

رند کردن $\rightarrow a/b \cong 8.071 \times 10^3$

بیش $\rightarrow a/b \cong 8.071 \times 10^3$

$$a = 2970000000 = 2.97 \times 10^9 \quad \leftarrow \text{مثال سوم}$$

$$b = 0.000000414 = 4.14 \times 10^{-6} = 0.0000000000000000414 \times 10^9$$

$$a+b = \begin{array}{r} 2.97 \\ + 0.0000000000000000414 \\ \hline 2.9700000000000000414 \end{array} = 2.970000414 \times 10^9$$

رند کردن $\rightarrow a+b \cong 2.970 \times 10^9$

بیش $\rightarrow a+b \cong 2.970 \times 10^9$

$$a-b = 2.97^6 = 2.96999586 \times 10^8$$

$$\begin{array}{r} 2.97^6 \\ - 0.0000000000000000414 \\ \hline 2.9699999999999999586 \end{array}$$

تقریباً ۵۱۱

رند کریں $\rightarrow a-b \cong 2.970 \times 10^8$

بہرے $\rightarrow a-b \cong 2.969 \times 10^8$

$$a \times b = (2.97)(4.14) \times 10^2 = 12.2958 \times 10^2$$

رند کریں $\rightarrow a \times b \cong 12.296 \times 10^2$

بہرے $\rightarrow a \times b \cong 12.295 \times 10^2$

$$a/b = (2.97/4.14) \times 10^{14} = (0.71739) \times 10^{14} = 7.1739 \times 10^{13}$$

رند کریں $\rightarrow a/b \cong 7.174 \times 10^{13}$

بہرے $\rightarrow a/b \cong 7.173 \times 10^{13}$

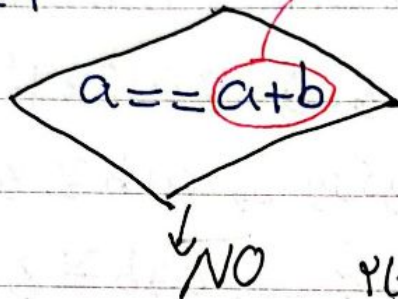
$$\textcircled{=}\rightarrow a = \varepsilon_1 2478 \times 10^6 \rightarrow \tilde{a}_1 = \varepsilon_1 24 \times 10^6 \rightarrow \varepsilon = \frac{1000}{1000000}$$

$$\tilde{a}_2 = \varepsilon_1 27 \times 10^6 \rightarrow \varepsilon = \frac{1000}{1000000}$$

$$a = \varepsilon 2478 \times 10^6$$

$$b = 1000149$$

$$a+b \rightarrow$$



Yes

$\frac{1}{10} \times 10^{-n}$

$\frac{1}{4} \times 10^{-n}$

نگرد کردن

$n =$ تعداد ارقام اعشار که در اینجا ۲

بیشتری به صغیر است و دارد. مثلاً تا دورقم اعشار نشان دهد، جواب Yes

خواهد بود. یا در پنج رقم اعشار، جواب No است.

$$a+b = \varepsilon 2478 \times 10^6 + 1000149 = \varepsilon 2478 \times 10^6 + 1000149$$

مثال $\leftarrow$ برای این مثال جواب همواره No است.

$$x \in \mathbb{R} \rightarrow x = x_1 \times 10^n \quad -p < x_1 < p$$

$$|x| = |x_1| \times 10^n, \quad 0 \leq x_1 < 10$$

صفر مائشین $\neq$ صفر مطلق (۵) نکته $\leftarrow$

$$\varepsilon = e > 0 \quad \varepsilon = e =$$

$$\forall a \in \mathbb{R}; \quad a = a \pm \varepsilon$$

$$x = 3,79 \Rightarrow \begin{cases} \tilde{x}_1 = 3,8 \\ \tilde{x}_2 = 3,79 \end{cases}$$

نکته $\leftarrow$

اولین رقم ۶ خواسته

مثال - $y = 4,27895$ $z = 4,27195$

شکته - 10^{-n} ~~کران بالا~~ ~~برای~~

گرد کردن $0,5 \times 10^{-n}$ ~~کران بالایی صفر~~ ~~ماشین~~

مثال - گرد کردن $2,176 \approx 2,18$
 $\approx 2,17$ برای

گرد کردن $|2,176 - 2,18| = 0,004 < 0,5 \times 10^{-2}$
 $|2,176 - 2,17| = 0,006 < 1 \times 10^{-2} = 0,01$

«حل عددی یا تقریبی معادله»

یک معادله که جواب هایش $x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = 1$
 $x = -1$
 به این صورت است و همیشه به این سادگی نیست مثال:

این معادله باید به چه صورت حل دهیم $x + \sin x = 1$
 $x^3 + x + 1 = 0$
 سرتیغ؟

* هر کدام از این معادلات روش حل مخصوص و
 مناسب فردشان را دارد که باید با آن حل شوند.
 $x + \sqrt{x} = 1$
 $\sqrt{x} - x = 0$

$x^2 + 2x + 1 = 0 \rightarrow (x+1)^2 = 0 \Rightarrow x = -1$
 روش حل تجربی
 روش حل دقیق
 (۳ بار)

بیان کردن
 برای تقریب مسئله در ریاضیات ممکن است به هر کدام از معادلات به سیم و دیگری حل

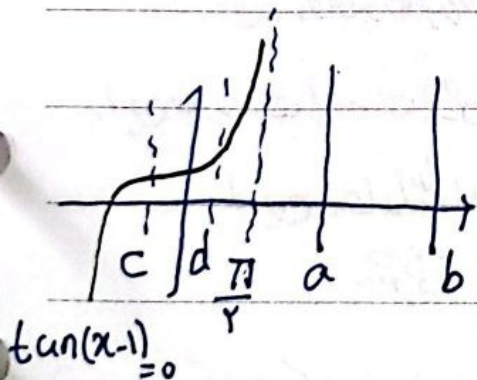
این معادلات باید به روش عددی یا تقریبی حل بشوند.
 * هر محاسباتی را می‌توان به روش عددی حل کرد.
 حال به بررسی ویژگی‌های حل معادلات با روش عددی می‌پردازیم:

* برای حل معادله $f(x) = 0$ به روش عددی باید ویژگی‌های زیر برقرار باشد:
 (۱) برای تابع $y = f(x)$ بازه‌ای شامل $[a, b]$ باشد که تابع در آن بازه تقریبی شده باشد.

(۲) تابع در $[a, b]$ پیوسته باشد.

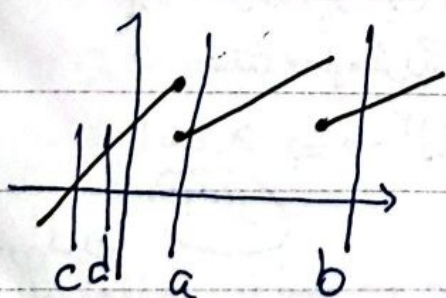
(۳) $f(a)$ و $f(b)$ مختلف‌العلامت باشد. $f(a) \cdot f(b) < 0$

هرگاه ۳ شرط فوق برقرار باشد می‌توان ξ ی در بازه $[a, b]$ پیدا کرد که $f(\xi) = 0$ به عبارت دیگر ξ ی می‌توان پیدا کرد که ریشه معادله $f(x) = 0$ باشد.



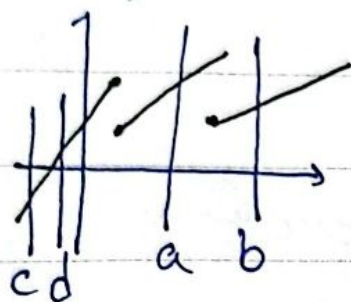
در بازه $[a, b]$ تقریبی شده است
 (۱) شرط (۱) صدق می‌کند

در بازه $[c, d]$ تقریبی شده است
 (۲) شرط (۲) صدق می‌کند

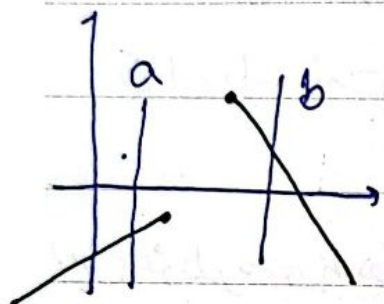


در بازه $[a, b]$ پیوسته است.
 (۳) شرط (۳) صدق می‌کند

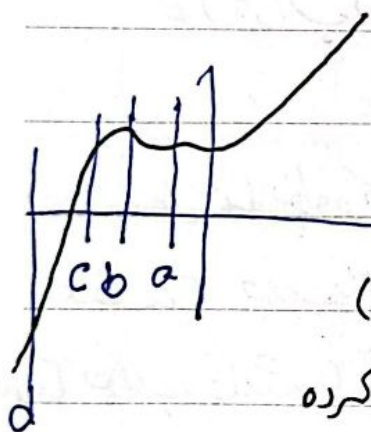
در بازه $[c, d]$ پیوسته است.
 (۳) شرط (۳) صدق می‌کند



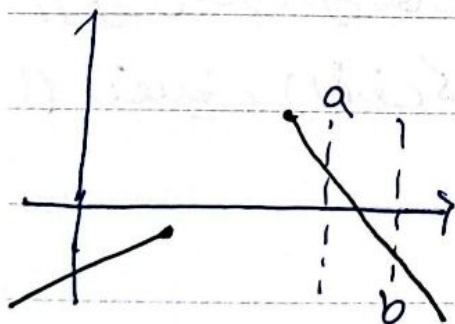
$f(a)$ و $f(b)$ هر علامت هستند
(نقش شرط سوم)
 $f(c)$ و $f(d)$ مختلف علامت هستند.



$f(a)$ و $f(b)$ مختلف علامت هستند
ولی پیوسته نیست و نمودار محور x ها
را قطع نمی کند لذا جواب ندارد اصلاً



در بازه $[a, b]$ پیوسته است ولی چون محور x ها
را قطع نمی کند جوابی ندارد (مختلف علامت هم نیست)
در بازه $[c, d]$ پیوسته است و چون محور x ها را قطع کرده
جواب دارد و $f(c)$ و $f(d)$ مختلف علامت هستند لذا جواب دارد.



$f(a)$ و $f(b)$ مختلف علامت
هستند و محور x را قطع کرده و پیوسته
است لذا جواب دارد.

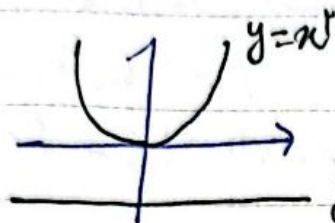


این معادله را می توان به شکل دایره نوشت

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = -2 \end{cases}$$

مثال

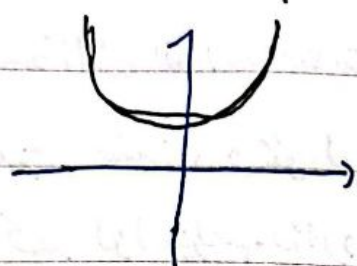
این دو نمودار



این شکل جدید را رسم می کنیم

بقوله ~~مستقیم~~ مستقیم ندارند لذا

قابل حل نیست. دلیل دوم: داریم $x^2 + 2 = 0$



این نمودار محور ها را قطع نمی کند

لذا جواب ندارد.

نکته: همایون که در شکل ها دیدیم ممکن است یک نمودار در یک بازه $[a, b]$ جواب نداشته باشد و شروط در آن صدق نکند ولی در بازه دیگری $[c, d]$ جواب داشته باشد و شروط صدق نکند.

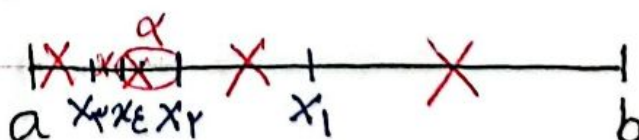
در روش های حل معادلات عددی (تقریبی) «

۱) تنصیف (رفع کردن) $f(a), f(b) < 0 \rightarrow [a, b], f(x) = 0$

$$x_1 = \frac{a+b}{2}; [a, x_1], [x_1, b]$$

$$f(x) = 0 \rightarrow f(x) = 0$$

(نقطه معادله)



جدول روش

تنصیف

«10»



i	a	b	x_i	معیار توقف	$f(a), f(x_i)$
1	a	b	$x_1 = \frac{a+b}{2}$	$ a - x_1 < \epsilon$ $= 10^{-r} \leq 10^{-r}$	$- \Rightarrow b = x_1$
2	a	x_1	$x_2 = \frac{a+x_1}{2}$	$ a - x_2 < \epsilon$	
3	$a = x_2$	b	$x_3 = \frac{a+b}{2}$	$ f(x_i) < \epsilon$	$+ \Rightarrow a = x_3$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\textcircled{E}$ <u>بدرستی</u>	

$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow f(x) = x^2 - 1$ ← مثال

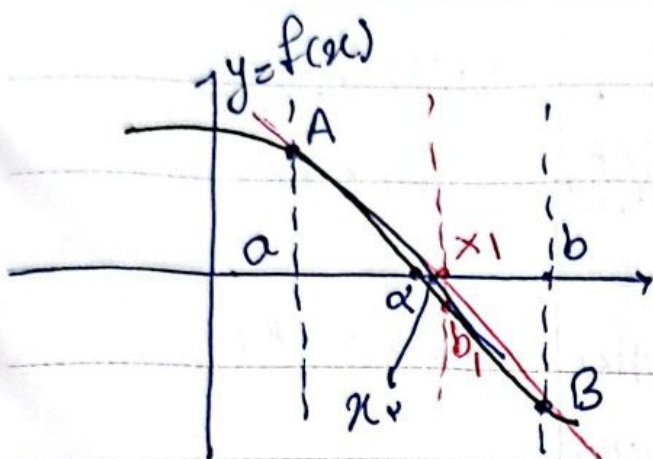
i	a	b	$x_i = \frac{a+b}{2}$	$ a - x_i < 10^{-r}$	$f(a), f(x_i)$
1	1	2	$x_1 = 1.5$	$ 1 - 1.5 = 0.5 > 10^{-1}$	$f(1), f(1.5) < 0$
2	1	1.5	$x_2 = 1.25$	$ 1 - 1.25 = 0.25 > 10^{-2}$	$f(1), f(1.25) > 0$
3	1.25	1.5	$x_3 = 1.375$	$ 1 - 1.375 = 0.375 > 10^{-2}$	$f(1.25), f(1.375) > 0$
ϵ	1.375	1.5	$x_\epsilon = 1.40625$	$ 1 - 1.40625 = 0.40625 > 10^{-3}$	$f(1.375), f(1.40625) > 0$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

تمرین: دو معادله زیر به روش تنصیف:

① $x^2 + x + 1 = 0$

معیار توقف: $|a - x_i| < 10^{-r}$

② $x + \sin x = 0$



۱۲ روش دیگری

$$A | f(a)$$

$$B | f(b)$$

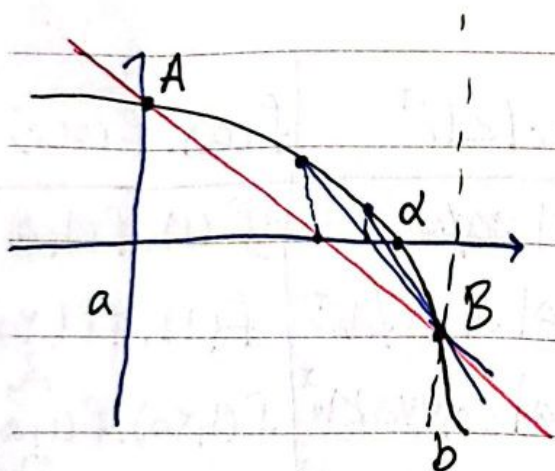
$$f(a), f(x_i) < 0 \rightarrow [a, x_i]$$

$$f(a), f(x_i) > 0 \rightarrow [x_i, b]$$

$$\exists \alpha; f(\alpha) = 0$$

هر بار به نزدیک کردن x_i به A یا B ، به α وصل می کنیم بسته به اینکه مثبت

که باشد، بازه جدید مشخص می شود.



ناگه اگر همواره بازه به گزینی باشد که همیشه

به در یک طرف بازه باشد، سرعت رسیدن به

α کمتر خواهد بود.

$$\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\} \rightarrow \alpha$$

$$\exists [a, b], f(a), f(b) < 0 \Rightarrow A | f(a) \quad B | f(b)$$

$$y = f(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \quad AB \text{ معادله خط}$$

اگر مقدار x را صفر گذاریم، x بدست می آید:

$$0 - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x_1 - a)$$

$$x_1 = \frac{b - a}{f(b) - f(a)} f(a) \quad \leq \quad x_1 = b - \frac{a - b}{f(a) - f(b)} f(b)$$

$$x_1 = a - \frac{a-b}{f(a)-f(b)} f(a)$$

ب

$$x^2 - 2 = 0$$

$$|x_i - x_{i-1}| < \epsilon$$

مثال

i	a	b	$x_i = a - \frac{a-b}{f(a)-f(b)} f(a)$	مقدار توقف	$f(a) \cdot f(x_i)$
①	1	2	$x_1 = 1 - \frac{1-2}{-1-2} (-1) = 1.33$	-	$f(1) f(1.33) > 0$
②	1.33	2	$x_2 = 1.33 - \frac{1.33-2}{-0.25-2} (-0.25) = 1.399$	-	$f(1.33) f(1.399)$
}			}		}

تمرین: حل معادلات زیر به دو روش نصف و وتر و مقایسه جواب های

① $x^3 + x - 1 = 0$

آنها:

② $x^2 - x + 2 = 0$

③ $\sin x + x = 1$

« جزوه حل مسائل آنالیز »

صفحات پیرفت گرفته

تفصیل یا نصف کردن یا دو به یکی

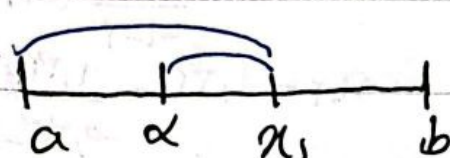


فرضیه: اگر $\{x_k\}$ دنباله حاصل از روش تنصیف باشد، آنگاه این دنباله همواره همگراست و کران بالای ضربه در مرحله k ام برابر

است با $|x_k - \alpha| < \frac{b-a}{r^k}$

$x_1 = \frac{b+a}{r}$ $\alpha \in [a, b]$ $a < \alpha < b$

$|x_1 - \alpha| < \frac{b-a}{r}$



$|x_2 - \alpha| < \frac{x_1 - a}{r} < \frac{b-a}{r^2}$ $\left\{ \frac{1}{r^k} \right\} \rightarrow 0$

$|x_p - \alpha| < \frac{b-a}{r^p}$ $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{r^k} = 0$

$\vdots$

$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k - \alpha) = 0$

$0 < |x_k - \alpha| < \frac{b-a}{r^k}$

$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k - \alpha = 0$

$\vdots$

$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \alpha$

$\{x_k - \alpha\} \approx \left\{ \frac{b-a}{r^k} \right\} \approx \left\{ \frac{1}{r^k} \right\} \rightarrow 0$

$\boxed{\{x_k\} \rightarrow \alpha}$



مثال ← $x^2 - 3 = 0$ با $\epsilon = 10^{-2}$ در بازه $[1, 3]$ چند

تکرار لازم است در روش تنصیف؟

$$|x_k - \alpha| < \frac{b-a}{2^k} < \epsilon$$

$$k = \left\lceil \log_2 \frac{3-1}{10^{-2}} \right\rceil + 1$$

$$\frac{b-a}{\epsilon} < 2^k$$

$$= \left\lceil \log_2 100 \right\rceil + 1$$

$$\log \frac{b-a}{\epsilon} < k$$

$$= 7 + 1 = 8$$

$$k = \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\epsilon} \right\rceil + 1$$

$$\begin{array}{l} 2^7 < 100 < 2^8 \\ 7 < 7.3 < 8 \end{array}$$

تمرین ← تنصیف مثال بالا تا α مرحله

تقریب: فرض کنید دنباله $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ از یک روش عددی حاصل شده باشد

که $x_k \rightarrow \alpha$ همگرا باشد.

هرگاه $p > 0$ عددی و $\lambda \neq 0$ وجود داشته باشد که

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(x_k - \alpha)}{(x_{k-1} - \alpha)^p} \right| = \lambda$$

آنگاه p را مرتبه

همگرایی دنباله $\{x_k\}$ یا مرتبه همگرایی روش مربوطه گویند.



برای روش تنصیف $\lambda = \frac{1}{p}$ ، $p=1$

۱. روش تنصیف یک روش خطی است.

۲. نقطه شروع برای روش تنصیف لازم نیست.

۳. روش تنصیف همیشه همگرا است.

۴. در روش های عددی فقط یک ریشه می توان پیدا نمود.

$$\frac{|x_k - \alpha|}{|x_{k-1} - \alpha|} < \frac{\frac{b-a}{2^k}}{\frac{b-a}{2^{k-1}}} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x_k - \alpha}{(x_{k-1} - \alpha)'} \right| = \frac{1}{2}$$

عیب روش تنصیف: سرعت همگرایی خطی است بنابراین کند است.

» روش نیوتن (هماسی) «

یک رابطه بازگشتی است

$$x_1 = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$$

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$



$$x = \sqrt{a} \Rightarrow x^2 = a \Rightarrow x^2 - a = 0$$

$$f(x) = x^2 - a \Rightarrow f'(x) = 2x \quad f(x), f'(x) = 2 > 0$$

در هر بازه ای پیوسته است، (روش)
تیرتق مناسب است.

$$x_n = x_{n-1} - \frac{x_{n-1}^2 - a}{2x_{n-1}}$$

$$x_1 = 2 \quad a = 5 \leftarrow \sqrt{5}$$

$$x_2 = \frac{1}{2} \left(x_1 + \frac{a}{x_1} \right) = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{5}{2} \right) = 2.25$$

$$x_3 = \frac{1}{2} \left(x_2 + \frac{a}{x_2} \right) = \frac{1}{2} \left(2.25 + \frac{5}{2.25} \right) = 2.2361$$

$$x_4 = \frac{1}{2} \left(x_3 + \frac{a}{x_3} \right) = \frac{1}{2} \left(2.2361 + \frac{5}{2.2361} \right) = 2.2361$$

در نتیجه با دو رقم اعشار دقت داریم: $\sqrt{5} \approx 2.23$
شرط لازم: $f''(x)$ در A و B تغییر علامت ندهد
 $f''(x)$ و $f'(x)$ در A و B متفاوت علامت خواهند بود.

» روش تکراری ساده (نقطه ثابت) «

$$x = g(x) \Rightarrow$$

شرط ۱: به ازای هر x از بازه $[a, b]$ داشته باشیم: $g(x) \in [a, b]$

$$R_g \in D_f$$

یعنی

شروط ۲: برای هر x از بازه $[a, b]$ داشته باشیم:

$$x_n = g(x_{n-1})$$

دنباله بازگشتی:

$$f(x) = x^3 + x^2 - 1$$

$$x^3 + x^2 - 1 = 0 \rightarrow x^3 + x^2 = 1 \rightarrow x^2(x+1) = 1 \rightarrow x^2 = \frac{1}{x+1}$$

$$0.2 \leq x \leq 1 \rightarrow 1.2 \leq x+1 \leq 2 \rightarrow 1.2 \leq \sqrt{x+1} \leq 1.4$$

$$\rightarrow 0.7 \leq g(x) \leq 0.8 \Rightarrow R_G = [0.7, 0.8] \subset [0.2, 1]$$

$$|g'(x)| = \frac{1}{2(x+1)^{3/2}} \Rightarrow 0.18 < |g'(x)| < 0.24$$

$$\Rightarrow |g'(x)| < 1$$

$$x_0 = 0.75$$

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{x_{n-1} + 1}}$$

$$x_0 = 0.75$$

$$x_1 = 0.75595$$

$$x_2 = 0.75895$$

$$x_3 = 0.75995$$

$$x_4 = 0.76017$$

$$x_5 = 0.76027$$

$$\alpha \approx 0.76027$$

شروط دوم

قفسه ثابت کنه روش نقطه ثابت بطور منحصربه فردی به رسته واقعی معادله میری همگرا است.

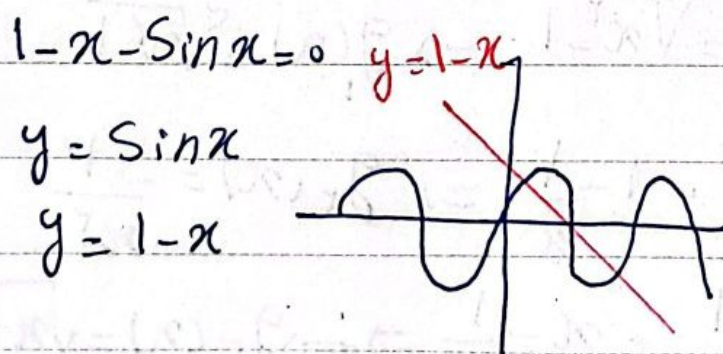
انجاست که فرض کنیم α رسته واقعی معادله (۱) و شرایط کافی از محاصره روش نقطه ثابت به قرار باشه. باید نقطه گرفتن قفسه مقدار میانگین و α_0 به عنوان تقریب اولیه داریم:

$$\alpha_n = g(\alpha_{n-1}), \quad f(\alpha) = 0, \quad g(\alpha) = \alpha$$

$$, \quad \forall \alpha \in [\alpha, b]: |g'(\alpha)| = k < 1$$

نرم افزارهای سازش روش هاربر به نام های mathematica ، matlab ، maple

$$\alpha_{n+1} = \frac{\lambda \alpha_n + 1 - \sin \alpha_n}{1 + \lambda} \quad \Bigg| \quad \alpha_{n+1} = g(\alpha_n)$$



$$\alpha_{n+1} = \frac{\lambda \alpha_{n+1} - \sin \alpha}{1 + \lambda} \quad \Bigg| \quad \alpha_{n+1} = g(\alpha_n)$$

$$f(\alpha) = 0$$

$$1 - \alpha - \sin \alpha = 0$$

$$f(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha = g(\alpha)$$



$$x=0/2 \quad x^2-x=0 \quad x^2-x+1=0$$

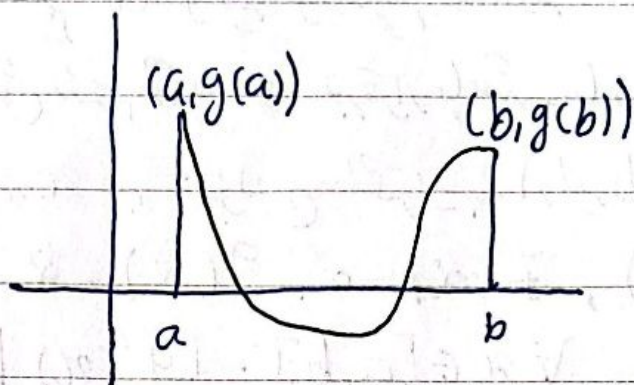
$$x=x^2 \quad x^2-x+1=0$$

$$y = \sin x$$

$$y = 1-x$$

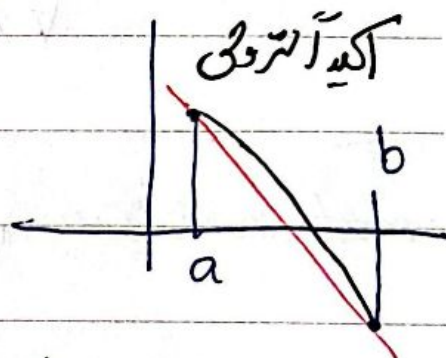
$$y = 1 - \sin x$$

$$y = x$$

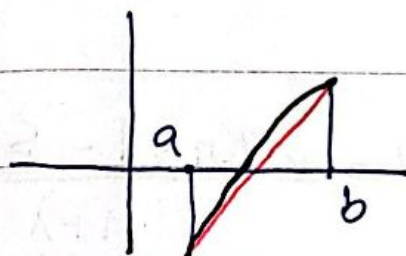


$$x \in [a, b] \rightarrow g[x] \subseteq [a, b]$$

$$\begin{matrix} g(a) \\ g(b) \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} g(a) < g(b) \\ g(a) > g(b) \end{cases}$$



$$x^2-x+1=0$$



$$x^2 = x^2 - 1 \Rightarrow x = \sqrt{x^2 - 1} \Rightarrow g_1(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$

$$\begin{cases} \rightarrow x = \frac{x^2 - 1}{x^2} = 1 - \frac{1}{x^2} \Rightarrow g_2(x) = -\frac{1}{x^2} \\ \rightarrow x^2 = \frac{x^2 - 1}{x} = x - \frac{1}{x} \Rightarrow \begin{cases} g_3(x) = \sqrt{x - \frac{1}{x}} \\ g_4(x) = \sqrt{x - \frac{1}{x}} \end{cases} \end{cases}$$

$$|g'(x)| \leq \left(\frac{1}{2}\right) < 1$$

به صفر نزدیک تر باشه

سرعت همگرايي بيشتر است

«20»



$$x^2 = x^2 + 1 \Rightarrow x = \sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow g_0(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow x = -\sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow g_0(x) = -\sqrt{x^2 + 1}$$

$$x = \frac{x^2 + 1}{x}$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow x = g(x)$$

$$g'(x) \neq 0 \Rightarrow \rho = 1 \rightsquigarrow \text{؟!}$$

$$x = g(x) \Rightarrow x_{n+1} - x = g(x_n) - g(x) = g'(\xi)(x_n - x)$$

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

$\exists \xi$ فقط مقدار میانگین

از این فرمول به دست می آید $\Rightarrow$

$$= g'(x)(x_n - x) + \frac{1}{2} g''(x)(x_n - x)^2 + \dots$$

نکته $\leftarrow$

$$g'(x) \neq 0 \rightarrow \rho = 1$$

$$g'(x) = 0, g''(x) \neq 0 \Rightarrow \rho = 2$$

$$g'(x) = g''(x) = \dots = g^{(k-1)}(x) = 0, g^{(k)}(x) \neq 0 \Rightarrow \rho = k$$



در تشریح این تکنیک

$$f(x) = 0 \quad \text{روشی معادله } \alpha \quad \left\{ x_0, x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_{k+r}, \dots \right\}$$

روشی لازم نیست α

$$\Delta^2 x_k = x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k$$

تقریب
پیشرو

$$\begin{aligned} \Delta^2 x_k &= \Delta(\Delta x_k) = \Delta(x_{k+1} - x_k) = \Delta x_{k+1} - \Delta x_k \\ &= (x_{k+2} - x_{k+1}) - (x_{k+1} - x_k) = x_{k+2} - x_{k+1} - x_{k+1} + x_k \\ &= x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\Delta x_k)^2 &= (x_{k+1} - x_k)^2 = x_{k+1}^2 - 2x_{k+1}x_k + x_k^2 \\ &= x_{k+1}^2 - 2x_{k+1}x_k + x_k^2 \end{aligned}$$

برای بدست آوردن این سه نقطه مورد نیاز در فرمول باید از روش های

حل عددی، تحلیلی، نیوتون و فاکتی استفاده کرد.

نقطه شروع نمی خواهد روش تحلیلی (ناممکن)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

نیوتون

دو نقطه شروع و یک نقطه شروع و یک

$$f(x) = 0 \quad x^3 - x^2 + x - 1 = 0$$

قرین ←

$[a, b]$ ← از روش تقصیل بدست آورید $\rightarrow$ $\frac{a+b}{2}$

$x_1 \rightarrow$ از روش نیوتون بدست آورید

$x_2 \rightarrow$ از روش تابعی بدست آورید

$x_3 \Rightarrow$ روش ایتمون

$x_4 = ?$

$x_5 = ?$

ارقام (اعداد) با معنی:

۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ مگر صفرهایی که بین صفر صغیر و اولین رقم غیر صفر قرار بگیرند.

۰، ۱، ۵، ۶ فقط ۳ رقم بی معنی: ۲، ۳، ۴

۱۰۰، ۰ ← ۴ رقم با معنی دارد. چون صفر بعد از صغیر نوشته

شده، یعنی عدد بزرگ است اندازه گیری شده

۰، ۱، ۵، ۶ ← ۴ رقم با معنی دارد: ۰، ۳، ۴، ۵

در حل دستگاه معادلات خطی روش های عددی دستگاه معادلات خطی

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

⋮

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

۲، ۳، ۴

→ n - n معادله



تکرار معادلات = تعداد معادلات در
 $\Rightarrow AX = b$ در این دروس با دستگاه های مربعی سر و کار داریم.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

مثال $\leftarrow$ یک دستگاه معادلات:

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 4x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 7 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

دو نوع روش حل معادلات

۱- روش مستقیم $\leftarrow$ تبدیل معادله به پلید یا اشر
 ۲- روش های عددی یا تقریبی

$$\begin{aligned} & \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_k, \dots\} \rightarrow \alpha \\ & \{X_0, X_1, X_2, \dots, X_k, \dots\} \rightarrow \alpha \\ & \text{بردارها} \\ & \{x^{(0)}, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}, \dots\} \rightarrow \alpha \end{aligned}$$

$$AX = b \Rightarrow x = A^{-1}b$$

نکته $\leftarrow$
 وارون ماتریس ضرایب



نکته: $|A| = 0$ و A^{-1} وجود ندارد. جواب ندارد.

لذا ماتریس‌های برری می‌کنیم که $|A| \neq 0$ و ولون وجود داشته باشد.

روش‌های مستقیم

در ماتریس‌ها با ایجاد بسیار بزرگ، بدست آوردن ولون و برری ممکن نیست و هزینه زیادی دارد.

لذا روش دیگری پیدا می‌کنیم. «روش حذفی گاوس»

$$\begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} \\ 0 & L_{22} & L_{23} \\ 0 & 0 & L_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} A \rightarrow U$$

تبدیل A با اتمان سطری و ستونی
به یلی از سه نوع ماتریس (قطری D) می‌آید

$$\begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ 0 & L_{22} & 0 \\ 0 & 0 & L_{33} \end{bmatrix} A \rightarrow I$$

$$[A | b]$$

سطری و ستونی

$$Ux = b' \Rightarrow$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

$$Lx = b' \Rightarrow$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

$$Dx = b' \Rightarrow x_i = \frac{b'_i}{d_i}$$



$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$

← جواب

$$5x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 4$$

حل با ماتریس بالا میانی :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 5 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -2 & -17 & -14 \\ 0 & -1 & -7 & 0 \end{array} \right]$$

$$m_{ij} R_i + R_j \rightarrow R_j$$

$$-5R_1 + R_2 \rightarrow R_2$$

$$-2R_1 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$dR_2 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$d(-22) + 17 = 0$$

$$d = \frac{-17}{22}$$

$$\frac{-17}{22} R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -22 & -17 & -14 \\ 0 & 0 & \frac{17 \times (-1)}{22} & d\left(\frac{17}{22}\right) \end{array} \right] \quad \begin{aligned} & \frac{17(+17)}{22} - 17 \\ & = +17\left(\frac{17}{22} - 1\right) \\ & = 17\left(\frac{-5}{22}\right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \rightarrow x_1 = 1 \\ -22x_2 - 17x_3 = -14 \rightarrow x_2 = 1 \\ \frac{-17}{22} x_3 = \frac{17}{22} \rightarrow x_3 = -1 \end{cases}$$

حل با ماتریس بالا میانی :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 5 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{\Delta R_2 + R_1 \rightarrow R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 11 & 0 & -9 & 4 \\ 5 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

426n

MRNOTE

$$\begin{array}{l} -2R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \\ -9/2 R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -11/2 & 0 & -39/2 \\ -9 & -18 & 0 & -27 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\frac{R_1}{14}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2/14 & 0 & 0 & 2/14 \\ -9 & -18 & 0 & -27 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2/14 & 0 & 0 & 2/14 \\ -9 & -18 & 0 & -27 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/14 \\ -27 \\ 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2/14 x_1 = 2/14 \rightarrow x_1 = 1 \\ -9x_1 - 18x_2 = -27 \rightarrow -9 - 18x_2 = -27 \rightarrow -18x_2 = -18 \rightarrow x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 4 \rightarrow 2 + 3 - x_3 = 4 \rightarrow x_3 = 1 \end{cases}$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 4 \rightarrow 2 + 3 - x_3 = 4 \rightarrow x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = 1$$

حل النظام المعطى :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 9 & -2 & -2 & 5 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} -9R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ -2R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -22 & -14 & -22 \\ 0 & -5 & -5 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftrightarrow \frac{1}{-22} R_2 \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 7/11 & 1 \\ 0 & -5 & -5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} +5R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \\ +2R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \end{array}}$$

==

0

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{19}{22} & \frac{8}{22} \\ 0 & 1 & +\frac{14}{22} & \frac{5}{22} \\ 0 & 0 & -\frac{30}{22} & \frac{30}{22} \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow -\frac{22}{30} R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{19}{22} & \frac{8}{22} \\ 0 & 1 & \frac{14}{22} & \frac{5}{22} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{-\frac{14}{22} R_3 + R_2 \rightarrow R_2} \\ \xrightarrow{+\frac{19}{22} R_3 + R_1 \rightarrow R_1} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

«دروس کرام»

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - x_2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}} = \frac{-2 - 1}{-1 - 1} = \frac{-3}{-2} = 1.5$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}} = \frac{1 - 1}{-1 - 1} = \frac{0}{-2} = 0$$



« LU تجزیه »

$$Ax=b \Rightarrow A=LU$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & -5 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -22 & -14 \\ 0 & -8 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -22 & -14 \\ 0 & 0 & -\frac{35}{11} \end{bmatrix} = U$$

$$-4R_1 + R_2 \rightarrow R_2$$

$$-2R_1 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$-\frac{1}{22}R_2 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & \frac{1}{11} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} \\ 0 & U_{22} & U_{23} \\ 0 & 0 & U_{33} \end{bmatrix}$$

$$L_{ii} = 1 \rightarrow \text{دولت}$$

$$L_{21} \times \underbrace{U_{11}}_1 + L_{22} \times 0 + 0 = a_{22} \Rightarrow L_{21} = 4$$

$$L_{21} U_{12} + L_{22} U_{22} + 0 = a_{22}$$

$$1 \times U_{12} + 0 + 0 = a_{12}$$

$$\star Ax=b \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$LUx=b$$

$$Ux=y$$

با جایگذاری $y = Lx$ $\rightarrow Ly = b$

با جایگذاری $x = Ux$ $\rightarrow Ux = y$
که معلوم

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 2 & \frac{7}{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} y_1 = 3 \\ y_2 = -5 \\ y_3 = \frac{35}{22} \end{matrix} \leftarrow Ly = b$$

$$Ux = y \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & -22 & -17 \\ 0 & 0 & -\frac{35}{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ \frac{35}{22} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_3 = -1, x_2 = 1, x_1 = 1$$

تکمه $\leftarrow L'j = -m'j$

در روش‌های عددی حل دستگاه معادلات
دنباله‌ای از اعداد پیدایی کنیم:

$$\{x^{(0)}, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}, \dots\} \xrightarrow{\text{تکرار}} x$$

جواب

$$|f(x)| < \epsilon, |x_{n+1} - x_n| < \epsilon, \frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} < \epsilon$$

MRN



$$Ax = b$$

$$x^{(k)} = \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{bmatrix}$$

نکته

نورم ها:

$\|x\|_1$ = جمع قدر مطلق عناصر $\rightarrow$ نرم یک

$\|x\|_2$ = جذر جمع مربعات عناصر $\rightarrow$ نرم دو

$\|x\|_\infty$ = فرماری بکمیت

$$\|x\|_p =$$

* سوال امتحانی: نرم برای اندازه گیری نرمی و ویژگی های خواهرانه؟
نرم چیست و ویژگی های دارد و در هر مسئله چه کاربردی دارد.

$$\|Ax - b\| < \epsilon \quad \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \epsilon$$

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$$

$$\|x^{(k+1)}\|$$

معیارهای توقف برای حل دستگاه معادلات $Ax = b$



(1) روش گسسته

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 & (k+1) \\ \epsilon x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 7 & (k+1) \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 6 & (k+1) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 - 2x_2 - 3x_3 & (k) \\ x_2 = \frac{-7 + \epsilon x_1 - 2x_3}{-2} & (k) \\ x_3 = \frac{-6 + 2x_1 + 3x_2}{-1} & (k) \end{cases}$$

در نقطه گرفتن از صفر
گرفتن بقیه

برای روش اولیه

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 3 \\ -\frac{7}{2} \\ -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \\ x_3^{(0)} \end{matrix}$$

برای روش سیمانی

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

برای روش سیمانی

$$k=0 \rightarrow \begin{matrix} x_1^{(1)} = 3 - 2(-\frac{7}{2}) - 3(-6) = 38.5 \\ x_2^{(1)} = \frac{-7 + \epsilon(3) - 2(-6)}{-2} = 17.5 \\ x_3^{(1)} = \frac{-6 + 2(3) + 3(-\frac{7}{2})}{-1} = -10.5 \end{matrix}$$

$$x_3^{(1)} = -6 + 2(3) + 3(-\frac{7}{2}) = -10.5$$

$$\|x\| = \max_{i=1,2,3} |x_i| \Rightarrow \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} < \epsilon = 10^{-2}$$

جدول روش سیمانی

k	$x^{(k)}$	$x^{(k+1)}$	$\ x^{(k+1)} - x^{(k)}\ _{\infty} < \epsilon$
0	$x^{(0)}$	$x^{(1)}$	$38.5 < \epsilon$
1	$\begin{bmatrix} 38.5 \\ 17.5 \\ -10.5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -23 \\ 99.5 \\ 12.5 \end{bmatrix}$	$\ x^{(2)} - x^{(1)}\ _{\infty} < \epsilon$
2	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$$x_1^{(2)} = 3 - 2(17,5) - 3(-10,5) = -22$$

$$x_2^{(2)} = \frac{-7 + 8(38,5) - 2(-10,5)}{1} = 99,75$$

$$x_3^{(2)} = -6 + 2(38,5) + 3(17,5) = 129,5$$

همانطور مشخص است این روش همگرا نیست. جواب ها دور

می شوند. سوال برای هفته بعد:

چه ویژگی ای لازم است تا روش تکراری راکوبی همگرا شود؟

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}} \quad \text{راکوبی} \quad x^{(k)} = \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \\ \vdots \\ x_i^{(k)} \\ \vdots \\ x_{i+1}^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

↓

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i=1, 2, \dots, n$$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}} \quad \text{گوس - سایدل}$$

روش گوس - سایدل ←

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 8x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 7 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= 3 - 2x_2^{(k)} - 3x_3^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{-7 + 8x_1^{(k+1)} - 5x_3^{(k)}}{-2} \end{aligned}$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 6$$

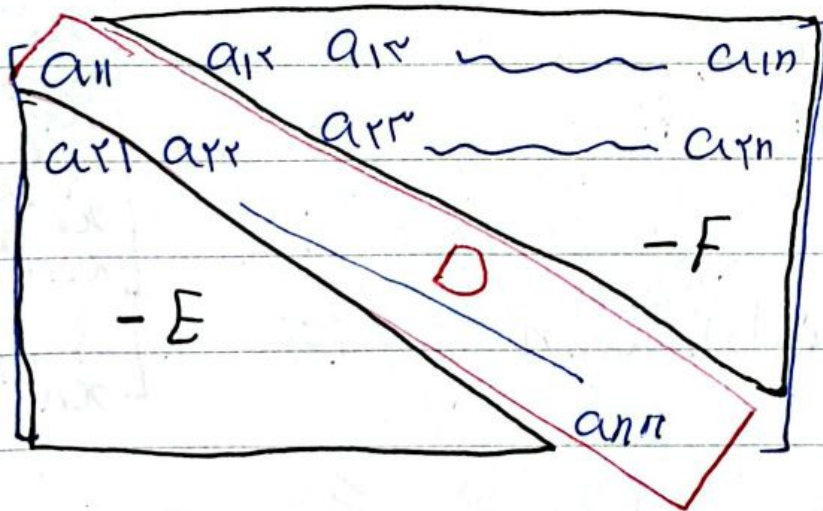
$$x_3^{(k+1)} = -6 + 2x_1^{(k+1)} + 3x_2^{(k+1)}$$

» شکل ماتریسی روش های کدگی «

$$Ax = b \quad \rightarrow \sum a_{ij} x_j = b_i \quad \text{معادله}$$

$$a_{ii} x_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j = b_i$$

$$\Rightarrow x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j}{a_{ii}}$$



$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & -2 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

ماتریس

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = D - E - F$$

تکته

$$Ax = b \Rightarrow (D - E - F)x = b$$

$$\Rightarrow Dx - (E + F)x = b$$

$$\Rightarrow Dx = b + (E + F)x$$

یعنی مقدارهای قطری صفر نباشند و در صورت صفر

نیمه صفر، ماتریس وارون پذیر است.

$$\Rightarrow x = D^{-1}b + D^{-1}(E + F)x$$

$$\Rightarrow x^{(k+1)} = D^{-1}b + D^{-1}(E + F)x^{(k)}$$

نیاز به دست اولیه برای $x^{(0)}$:

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 3 \\ -\frac{1}{2} \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}}$$

$$x^{(k+1)} = D^{-1}b + D^{-1}(E + F)x^{(k)}$$

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + d$$

فرمول بارگشتی روش های تکراری
ماتریس

همانی

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$



نرمین: دل دستگاه معادلات قلابی با این روش با شرط توقف
 $\|Ax - b\|_\infty \leq 10^{-3}$

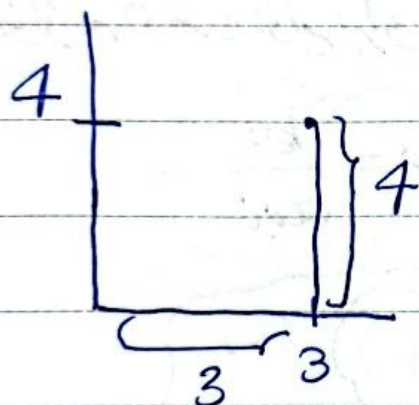
«انواع نرم ها»

(1) نرم 1 (نرم منتهی) ←

برابر حاصل جمع قدر مطلق مولفه های بردار

$$\|v\|_1 = \sum |x_i|$$

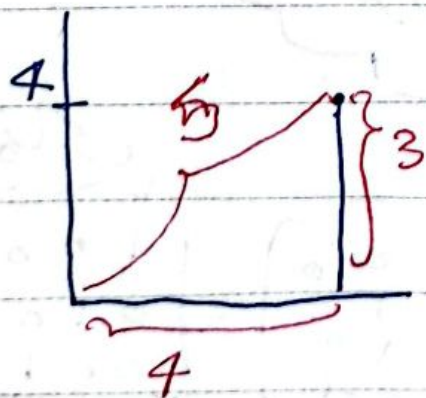
فاصله طبیعی بین دو نقطه (مانند مسافت بین دو نقطه در شهر) =



$$\|v\|_1 = |3| + |4| = 7$$

$$\|v\|_2 = \left(\sum x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

(2) نرم 2 (نرم اقلیدسی):



$$\|v\|_2 = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = 5$$

(۳) نرم ∞ (نرم ماکسیمم)

$$\|v\|_{\infty} = \max (|x_i|)$$

برابر با اندازه بزرگترین مولفه
مولفه بردار. در مسائل استفاده می شود که بزرگترین مولفه
برای ما اهمیت دارد مانند آنالیز خطاها در بهترین حالت و ...

$$\|v\|_p = \left(\sum |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{نرم } p \quad (۴)$$

تفهم نرم های قبلی است.

$p=1$ → نرم یک

$p=2$ → نرم دو

$p=\infty$ → نرم بی نهایت

«روش های کدشی»

تکلیف هایی است که از تقریب های ریاضی برای حل مسائل
پیشرفته استفاده می کند.

دلیل استفاده از روش های کدشی این است که اغلب مسائل
در دنیای واقعی (مانند فیزیک و مهندسی) معادلات و مدل های
پیشرفته ای برای آنالیز دارند و استفاده از روش های مستقیم کار
تسختی خواهد بود، بنابراین از روش های کدشی برای این دسته از
مسائل استفاده می شود.

چون در کاسیتروهای توانی بعضی اعداد را به صورت دقیق می‌توان داد، بنابراین از روش‌های عددی استفاده می‌کنیم تا با تقریب دلخواه به یک سطح خود برسیم.

«ماتریس قطری لب»

ماتریسی که هم از نظر سطری و هم از نظر ستونی قطری لب باشد.

«دراکیر آ قطری لب (قطری لب اکید)»

قطری لب اکید ستونی $\rightarrow |a_{jj}| > \sum_{i=1, i \neq j}^n |a_{ij}| \quad \forall j=1, 2, \dots, n$

قطری لب ستوی $\rightarrow |a_{jj}| \geq \sum_{i=1, i \neq j}^n |a_{ij}| \quad \forall j=1, 2, \dots, n$

قطری لب اکید سطری $\rightarrow |a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad \forall i=1, 2, \dots, n$

قطری لب سطری $\rightarrow |a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad \forall i=1, 2, \dots, n$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$
 اکیر آ قطری لب سطری
 است ولی اکیر آ قطری لب ستوی نیست

همین که به یک نت قوی برسیم دیگر ادامه نمی‌دهیم.

بودن روش های تراکوبی، گوس ساید، سه جدول فقط روی معادلات سه ضلعی
بصحت می شود، فقط می کردن سه ضلعی ماتریس کافی است.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{یک ماتریس قطری} \\ \text{ثالب اکید}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \rightarrow \text{تبدیل ماتریس به یک دستگاه معادلات} \\ \text{این معادلات از هر روشی} \\ \text{طه آن بهتر خواهد بود.}$$

* اگر از نظر ستونی هم قطره ثالب اکید باشد سرعت همگرایی بیشتر می شود.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ -16 \\ -5 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{یک سوال}$$

شکل ماتریس (دس) گوس - ساید

$$x_i^{(k+1)} = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)}$$

$$\times a_{ii} \rightarrow a_{ii} x_i^{(k+1)} = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)}$$

$$\rightarrow \sum_{j=1}^i a_{ij} x_j^{(k+1)} = b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)}$$

MRNOTE

در هر قطره اصلی

و باقی

در هر بار تکرار
39

$$(D - E - F)x = b$$

$$(D - E)x - Fx = b$$

$$\rightarrow (D - E)x = b + Fx$$

موجود است $(D - E)^{-1}$ $\Rightarrow$ معکوس پذیر است D یا $\alpha_{ii} \neq 0$

$$\Rightarrow x = \underbrace{(D - E)^{-1}b}_{\text{GOS}} + \underbrace{(D - E)^{-1}Fx}_{\text{B GOS}}$$

$$\Rightarrow x^{(k+1)} = (D - E)^{-1}b + (D - E)^{-1}F x^{(k)}$$

~~تکرار کردن این فرآیند~~

فصل ۱ تکرار روش های تکراری تراکوبی و گادس - سایدل ماتریس
تکرار کنید فقط باید باشد آنکه این روش به جواب واقعی دستگاه
معادلات $Ax = b$ همگرا باشد.

فصل ۲ شرط لازم برای همگرایی روش های تراکوبی و گادس سایدل برای
حل دستگاه $Ax = b$ آن است که ماتریس ضرایب اکیدا قطعی
باید باشد.

فصل ۳ شرط لازم برای همگرایی روش های تراکوبی و گادس سایدل
برای حل دستگاه $Ax = b$ آن است که $\rho(B) < 1$ باشد
ماتریس تکرار کوکچم از می باشد.

روش همگرا است. $\Rightarrow \rho(B) < 1$

«نرم ماتریس ها»

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 7 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

نورم ۱

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$$

$$\textcircled{1} \forall v \in \mathbb{R}^n, \|v\| \geq 0$$

$$\|v\| = 0 \iff v = 0$$

$$v = \begin{bmatrix} -100 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

بردار
غیر صفر

نورم بردار زمانی صفر است که تمامی

مؤلفه های آن صفر باشد (بردار صفر)

$$v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

بردار
صفر

دیگر

$$\textcircled{2} \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$$

$$v = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ 16 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} = -4 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$u = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \|v\| = \|-4u\| = |-4| \cdot \|u\|$$

$$\|v\|_1 = |8| + |-4| + |16| = 28$$

$$\|\lambda u\|_1 = \|-4 \cdot u\|_1 = |-4 \times -2| + |-4 \times 1| + |-4 \times -4|$$

$$= |-4| (|-2| + |1| + |-4|) = |-4| \times 7 = 28$$



$$\|v\|_{\infty} = \max(|1|, |1-\varepsilon|, |1\varepsilon|) = 1\varepsilon$$

$$\|1-\varepsilon u\|_{\infty} = \max(|1-\varepsilon x-2|, |1-\varepsilon x|, |1-\varepsilon x-\varepsilon|) \\ = |1-\varepsilon| \max(|1-2|, |1|, |1-\varepsilon|) = |1-\varepsilon| \times \varepsilon = 1\varepsilon$$

$$\|v\|_2 = \sqrt{|1|^2 + |1-\varepsilon|^2 + |1\varepsilon|^2} = \sqrt{4\varepsilon + 14 + 20\varepsilon} = 14,5$$

$$\|1-\varepsilon u\|_2 = \sqrt{(-\varepsilon x-2)^2 + (-\varepsilon x)^2 + (-\varepsilon x-\varepsilon)^2} = \\ \sqrt{4\varepsilon + 14 + 20\varepsilon} = 14,5 \checkmark$$

و پستی

$$\textcircled{3} \|v+u\| \leq \|v\| + \|u\|$$

$$v = \begin{bmatrix} 3 \\ -0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad u = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad v+u = \begin{bmatrix} +1 \\ +2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\|v+u\|_1 = (|1| + |1| + |-1|) = 3 \quad \|v+u\| <$$

$$\|v\|_1 = (|3| + |-0| + |2|) = 5 \Rightarrow \|v\|_1 + \|u\|_1 = 22$$

$$\|u\|_1 = (|-2| + |1| + |-2|) = 5$$

$$\|v+u\|_{\infty} = \max(|1|, |2|, |-1|) = 2 \quad \|v+u\|_{\infty}$$

$$\|v\|_{\infty} = \max(|3|, |-0|, |2|) = 3 \quad \|v\|_{\infty} + \|u\|_{\infty}$$

$$\|u\|_{\infty} = \max(|-2|, |1|, |-2|) = 2 = 12$$

$$\|v+u\|_p = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{6} = 2.45$$

$$||\vec{r}|| = \sqrt{(-2)^2 + (1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{14} = \sqrt{14} \text{ m}$$

$$||\mathbf{v}|| = \sqrt{(c)^2 + (-d)^2 + r^2} = \sqrt{21} = 4,19$$

$$\|v+u\|_r \leq \|v\|_r + \|u\|_r = 1\epsilon, 00V$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_1 = \max_j \left\{ \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right\} = \max \{ |r| + |v| + |a|, |a| + |1| + |r|, |-r| + |e| + |-r| \} = |a|$$

$$\|A\|_{\infty} = \max_i \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\} = \max \{ |v| + |a| + |-v|, |v| + |1| + |e|, |a| + |v| + |-v| \} = |v|$$

~~Handwritten scribbles and crossed-out text.~~

(باہمی سوال و ستون کریں)

ترانہ A

$$\|A\|_F = (\rho(A^T A))^{\frac{1}{2}}$$

$$A_{m \times n} \rightarrow A^T_{n \times m}$$

$$(A^T A)_{n \times n}$$

نکته: اگر $A = A^T$ ماتریس متقارن است.

①

«نرم فزو بنیوس» «اقلیدسی»

$A_{n \times n}$

$$\|A\|_F = \|A\|_E = \left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

«سپای طبعی (P)»

$$B_{n \times n} \rightarrow \rho(B) = \max_i \{ |\lambda_i| \}$$

مقادیر ویژه

$$Bx = \lambda x \quad (x \neq 0) \quad \text{جفت ویژه ماتریس } B_{n \times n}$$

$(\lambda \in \mathbb{R})$ بهر ویژه λ مقدار ویژه

نکته: سپای طبعی همیشه برای ماتریس های مربعی مطرح می شود.

جواب بدیهی برای x : بهر در صفر ($x=0$) اما این

جواب بیعیق ووقع بهر در ویژه نیست.

* بهر در ویژه همیشه غیر صفر است.

مثال: جفت ویژه های ماتریس های:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(\lambda, x); A x = \lambda x \rightarrow x = \lambda x$$

$$\rightarrow \lambda = 1 \text{ هر بهر در دلخواه}$$

MRNOTE

مثال: صفت ویژه‌های ماتریس زیر:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow Ax - \lambda x = 0 \rightarrow (A - \lambda I)x = 0$$

بردار صفر
یا
بهره

$(A - \lambda I)$ باید معکوس پذیر باشد چون:

$$(A - \lambda I) \rightarrow (A - \lambda I)^{-1}$$

معکوس پذیر

$$\underbrace{(A - \lambda I)^{-1} (A - \lambda I)}_I x = (A - \lambda I)^{-1} \cdot 0 \rightarrow x = 0$$

چون می‌توانیم
که می‌توانیم

لذا $(A - \lambda I)$ باید معکوس پذیر باشد پس

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 1-\lambda & 2 \\ 1 & 2 & 3-\lambda \end{bmatrix}$$

حساب درمیان به وسیله
روش بسط سطری و ستونی

(سبباً طبق مسطر اول):

$$|A - \lambda I| = (-1)^{1+1} (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} (-1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} (1) \begin{vmatrix} -1 & 1-\lambda \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(1) \begin{vmatrix} -1 & 1-\lambda \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (1-\lambda) [(1-\lambda)(3-\lambda) - 4] + (-3 + \lambda - 2)$$

+ (-2 - 1 + \lambda)

$$\begin{aligned}
 &= \cancel{12\lambda^3 - 12\lambda^2 + 12\lambda - 4} (1-\lambda)(2-\varepsilon\lambda + \lambda^2 - \varepsilon) + \lambda - \varepsilon + \lambda - 2 \\
 &= -1 - \varepsilon\lambda + \lambda^2 + \lambda + \varepsilon\lambda^2 - \lambda^3 + 2\lambda - 1 \\
 &= -\lambda^3 + \varepsilon\lambda^2 - \lambda - 9 \Rightarrow \lambda_1 = 8.27, \lambda_2 = 1.14, \lambda_3 = -1.13
 \end{aligned}$$

مقادیر ویژه

تذکره:

$$A - \lambda I \xrightarrow[\text{سطری حذف ماتی}]{\text{تبدیل به} \atop \text{با اعمال}} \begin{matrix} \text{بال صافی} \\ \text{پایین صافی} \\ \text{قطری} \end{matrix}$$

$|A - \lambda I| \Rightarrow$ مقادیر ویژه حاصل ضرب یک صفر یک اصلی

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A - \lambda I = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow |A - \lambda I| = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} + 0 + 0 = (2-\lambda)(2-\lambda)$$

$$(1-\lambda) = 0 \rightarrow \lambda = 2, \lambda = 2, \lambda = 1$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow B - \lambda I = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 2 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{bmatrix}$$

$$|B - \lambda I| = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 5) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 3 \\ \lambda_3 = 5 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= 9 - 6\lambda + \lambda^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4) \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 4 \end{cases}$$

$$\text{برای } \lambda_1 = 2: A\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{x} \xrightarrow{\text{روستری}} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow \text{روستری دوم (راستری)} \quad (A - \lambda_1 I)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3-2 & 1 \\ 1 & 3-2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \begin{matrix} \text{وابسته} \\ \text{خطی} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \lambda = 2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

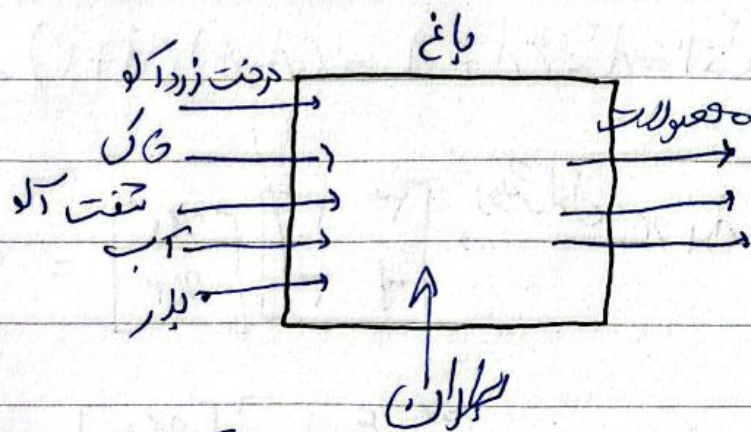
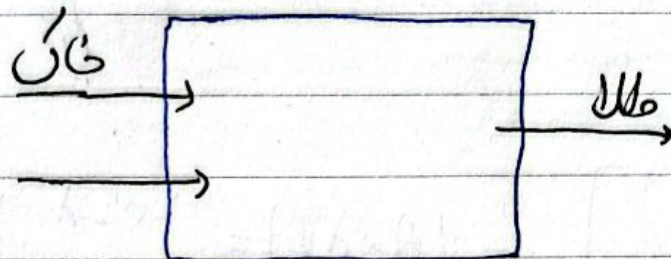
$$\Rightarrow \lambda_2 = 4 \Rightarrow (A - 4I)\mathbf{x} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow x_1 = -x_2 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow \lambda = 4 \rightarrow \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

47n

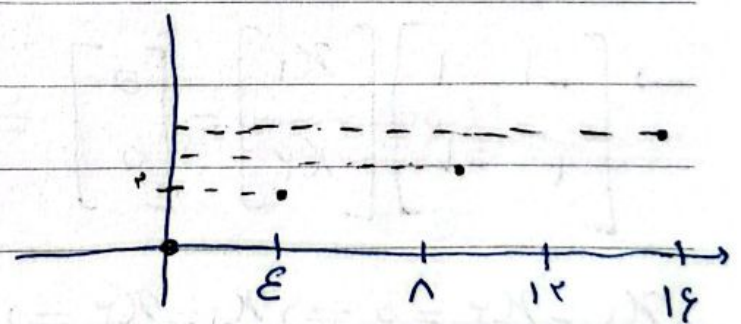
در درون تابع

x_i	f_i
x_0	f_0
x_1	f_1
x_2	f_2
x_3	f_3
$\vdots$	$\vdots$
x_n	f_n



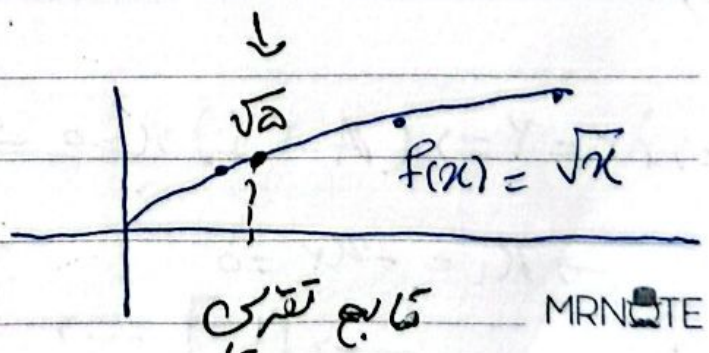
$f(x)$ تابع مشخص است و فقط مقادیر آن مشخص است.

x_i	f_i
0	0
1	1
4	2
9	3
16	4



$$f(0) = ?$$

$$f(1/4) = ?$$



(x_i, f_i) $i=1, 2, \dots, n$
نقطه گرهی

چند جمله ای از درجه n

$$f(x) \approx p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad 1$$

$n+1$ نقطه گزینی

وقتی $n+1$ x_i داشته باشیم، حداکثری توان یک چند جمله ای از درجه

n داشت و کمترین هم می شود.

6) هر روش لاگرانژ

$n+1$ نقطه $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f_i \quad 8$$

$$l_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)} \quad 10$$

لاگرانژ

$$= \prod_{k=0, k \neq i}^n (x-x_k) \quad 12$$

x_i درون صورت کسر وجود ندارد.

$$\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (x_i - x_k) \quad 14$$

مثال:

x_i	f_i
x_0	0
x_1	2
x_2	3

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \quad 17$$

$$= \frac{(x-2)(x-9)}{(0-2)(0-9)} = \frac{1}{18} (x^2 - 11x + 18) \quad 18$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-0)(x-9)}{(2-0)(2-9)} \quad 19$$

MRNOTE

$$= \frac{1}{18} (x^2 - 9x) \quad 20$$

0490

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-0)(x-9)}{(9-0)(9-9)} = \frac{1}{\varepsilon^2} (x^2 - 9x)$$

$$P_2(x) = L_0(x) f_0 + L_1(x) f_1 + L_2(x) f_2$$

$$= \frac{1}{36} (x^2 - 12x + 36) \times 0 + \left(-\frac{1}{18}\right) (x^2 - 9x) (2)$$

$$+ \frac{1}{\varepsilon^2} (x^2 - 9x) (5) = -0.1x^2 + 0.9x + \frac{1}{18}x^2 - \frac{\varepsilon}{18}x$$

$$= \left(\frac{1}{18} - \frac{1}{18}\right)x^2 + \left(\frac{9}{18} - \frac{\varepsilon}{18}\right)x$$

$$= \frac{-1}{36}x^2 - \frac{19}{36}x \cong f(x)$$

$$f(1) \cong P_2(1) = \frac{-1}{36} \times 1^2 + \frac{19}{36} \times 1 = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$P_2(0) = f(0)$$

نکته

$$P_2(\varepsilon) = f(\varepsilon)$$

تابع درست آمده در

$$P_2(9) = f(9)$$

صورتی درست است که

$$P_n(x_i) = f_i \approx f(x_i)$$

تابعیت درون تابعی

چند جمله ای که در صورت درون تابعی نزدیک باشد

درون تابعی است

ن ۵۵

$(x_0, x_1, x_r, \dots, x_n)$ دے $n+1$

x_i	f_i
-------	-------

x_0	f_0
-------	-------

x_1	f_1
-------	-------

x_r	f_r
-------	-------

$\vdots$	$\vdots$
----------	----------

x_n	f_n
-------	-------

$f(x)$

x_i	g_i
-------	-------

x_0	g_0
-------	-------

x_1	g_1
-------	-------

x_r	g_r
-------	-------

$\vdots$	$\vdots$
----------	----------

x_n	g_n
-------	-------

$g(x)$

$$P_f^{(n)} = \sum_{i=0}^n f_i L_i(x) \cong f(x) \rightarrow f(x) \text{ کا تقریب}$$

$$P_g^{(n)} = \sum_{i=0}^n g_i L_i(x) \cong g(x) \rightarrow g(x) \text{ کا تقریب}$$

$$\sum_{i=0}^n L_i(x) = 1$$

← نکات

$$f(x) \cong P_n(x) = \sum f(x_i) L_i(x)$$

x_i	f_i
-------	-------

x_0	1
-------	---

x_1	1
-------	---

x_r	1
-------	---

$\vdots$	$\vdots$
----------	----------

x_n	1
-------	---

$$\Rightarrow f(x) = 1 \Rightarrow 1 \cong P_n(x) = \sum L_i(x)$$

$$\Rightarrow L_i(x) = 1$$

NOTE 1

x_i	f_i
0	-2
1	-1

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} = \frac{x - 1}{0 - 1} = -x + 1$$

(درج 0)

$$L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{x - 0}{1 - 0} = x$$

$$\sum_{i=0}^1 L_i(x) = L_0(x) + L_1(x) = (-x + 1) + x = 1$$

$$P_1(x) = L_0(x) f_0 + L_1(x) f_1 = (-x + 1) \times (-2) + x \times (-1) = 2x - 2 - x = x - 2 \Rightarrow P_1(x) = x - 2$$

x_i	f_i
-2	1
-2 + \epsilon	9

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} = \frac{x + \epsilon}{-2 + \epsilon} = x + \epsilon$$

(درج 0)

$$L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{x + 2}{-\epsilon + 2} = -x - 2$$

$$\sum_{i=0}^1 L_i(x) = L_0(x) + L_1(x) = (x + \epsilon) + (-x - 2) = 1$$

$$P_1(x) = L_0(x) f_0 + L_1(x) f_1 = (x + \epsilon)(1) + (-x - 2)(9) = x + \epsilon - 9x - 18 = -8x + \epsilon - 18$$

استفاده از L_i های درج 0 قبل:

x_i	f_i
-2	1
-2 - \epsilon	0

$$P_1(x) = L_0(x) f_0 + L_1(x) f_1 = (x + \epsilon)(1) + (-x - 2)(0) = x + \epsilon$$

MRNOTE

درج 0

x_i	f_i
-5	1
-2	2
1	10

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

(Jes)

$$= \frac{(x+2)(x-1)}{(-5+2)(-5-1)} = \frac{1}{\epsilon}(x^2 + 2x - \epsilon)$$

$$L_1(x) = \frac{(x+5)(x-1)}{(-2+5)(-2-1)} = \frac{1}{\omega}(x^2 + 5x - 5)$$

$$L_2(x) = \frac{(x+5)(x+2)}{(1+5)(1+2)} = \frac{1}{\gamma_0}(x^2 + 7x + 12)$$

$$L_0(x) + L_1(x) + L_2(x) = \frac{1}{\epsilon}(x^2 + 2x - \epsilon) + \frac{1}{\omega}(x^2 + 5x - 5)$$

$$+ \frac{1}{\gamma_0}(x^2 + 7x - 12) = \left(\frac{1}{\epsilon}x^2 + \frac{1}{\omega}x^2 + \frac{1}{\gamma_0}x^2 \right)$$

$$+ \left(\frac{2}{\epsilon}x + \frac{5}{\omega}x + \frac{7}{\gamma_0}x \right) + \left(\frac{-\epsilon}{\epsilon} - \frac{5}{\omega} + \frac{12}{\gamma_0} \right)$$

$$= \frac{-2x^2 + 5x^2 + x^2}{\gamma_0} + \frac{1x - 12x + 7x}{\gamma_0} + \frac{\gamma_0 - 12 + 12}{\gamma_0}$$

$$= 0 + 0 + 1 = 1$$

←
QED

$$P_r(x) = f_0(x) \times r + f_1(x) \times \Delta + f_2(x) = (-10)$$

$$= \frac{1}{r} (x^r + rx - \varepsilon) (r) + \frac{1}{\Delta} (x^r + rx - r) (\Delta)$$

3

$$+ \frac{1}{r_0} (x^r + vx + 1r) (-10) = -\frac{1}{r} (x^r + rx - \varepsilon)$$

5

$$+ x^r + rx - r - \frac{1}{r} (x^r + vx + 1r)$$

7

$$= \left(-\frac{r}{r} + r - \frac{v}{r} \right) x + \frac{\varepsilon}{r} - r - \frac{1r}{r} = -rx - v$$

9

10

x_i	f_i
-------	-------

-r	r
----	---

-ε	Δ
----	---

1	r ₀
---	----------------

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

-r	r
----	---

-ε	Δ
----	---

1	-r ₀
---	-----------------

--	--

$$P_r(x) = \frac{1}{r} (x^r + rx - \varepsilon) + x^r - rx - r$$

$$+ \frac{1}{r_0} (x^r + vx + 1r) (r_0)$$

$$= \frac{1}{r} x^r - \frac{r}{r} x + r + rx - r + x^r + vx + 1r$$

$$P_r(x) = \frac{r}{r} x^r + \frac{1\Delta}{r} x + 11$$

$$P_r(x) = \frac{1}{r} x^r + \frac{1}{r} x - 1 - x^r$$

$$- vx - 1r = -\frac{1}{r} x^r + \frac{1r}{r} x - 1r$$

$$P_r(x) = -\frac{1}{r} x^r - \frac{1r}{r} x - 1r$$

MRNOTE

o 54n

- * با توجه به مثال های قبل دید که فقط ضعف روش لانگرائز این است
- 2 که با اضافه کردن یک نقطه به داده ها می توان گفت تابع همان
- 3 است (یعنی اوقات می تواند درست باشد و باید می شود. اگر
- 4 نقطه جدید در $P_n(x)$ صدق کرد لذا نیاز به محاسبه جدید نیست) ولی اگر
- 5 اوقات این گونه می شود و نیاز به این است که محاسبات لز
- 6 البته انجام شود.

- 7 به خاطر این فقط ضعف به روش های دیگر ضایع می رانند.
- 8 روش لانگرائز زمانی بهترین روش است که نقاط (x_i, y_i) ثابت
- 9 می اندازیم و فقط f_i ها تغییر کند. (f_i ها ثابت هستند)

10

11 « روش های چند جمله ای های تقسیم شده نتوان »

12

- 13 خطای چند جمله ای درون یاب: $f, f', f'', \dots, f^{(n+1)}$
- 14 f تا مرتبه $(n+1)$ مشتق
- 15 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow P_n(x)$ پذیر باشد

16

$$\Rightarrow |f(x) - P_n(x)| = |(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)| \cdot \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

18

- 19 (فقط) ξ لزوماً تیلور می توان بدست آید. اما (و مشکل وجود

20 دارد (1) $f(x)$ را نداریم (2) می دانیم x چند است

21 لذا

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \prod_{i=0}^n |x - x_i| \cdot M$$

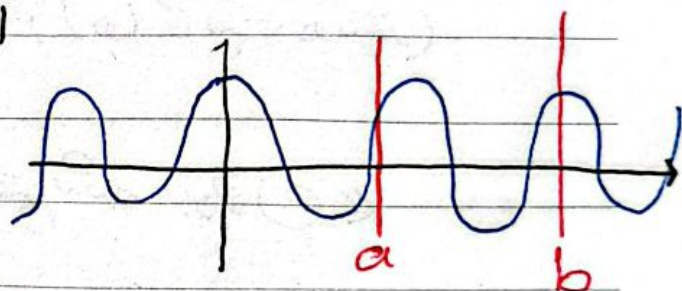
$$|f^{(n+1)}(x)| < M$$

کران بالا برای $f^{(n+1)}$

مثال - دراکت فکلی تقریب تابع $f(x) = \cos \pi \frac{x}{2}$ با دو نقطه $|_1^0$ و $|_0^1$ پیدا کنید.

$$L_0 = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} = \frac{x - 1}{0 - 1} = -x + 1$$

$$L_1 = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{x - 0}{1 - 0} = x$$



$$P_1(x) = L_0 \cdot f_0 + L_1 \cdot f_1 = (-x + 1) \cdot 1 + (x) \cdot 0 = -x + 1$$

$$f'(x) = -\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} x \rightarrow f''(x) = -\frac{\pi^2}{2} \cos \frac{\pi}{2} x$$

$$\Rightarrow |f''(x)| \leq M \rightarrow \left| -\frac{\pi^2}{2} \cos \frac{\pi}{2} x \right| \leq M \rightarrow M = ?$$

$$\rightarrow \left| -\frac{\pi^2}{2} \cos \frac{\pi}{2} x \right| \leq \frac{\pi^2}{2} = M$$

$$\forall x; |\cos \theta| \leq 1$$

$$\Rightarrow |f(x) - P_1(x)| \leq (x-0)(x-1) \times \frac{\pi^2}{\varepsilon} = \frac{\pi^2}{\varepsilon} |(x^2 - x)|$$

$$\leq \frac{\pi^2}{\varepsilon} \left(\left| \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{4} \right| \right) = \frac{1}{14} \pi^2 < 0.95$$

یک مقدار بسیار
 $\hookrightarrow x-1=0 \hookrightarrow x=\frac{1}{4} \Rightarrow$ مقدار ماکزیمم

7 چند جمله‌ای‌های درونیاب نیوتون: (تفاضلات تقی‌سره)

8 تفاضلات تقی‌سره مرتبه اول

x_i	f_i		
x_0	f_0		
x_1	f_1	$\frac{f_0 - f_1}{x_0 - x_1} = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$	
x_2	f_2	$\frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1} = f[x_1, x_2]$	
$\vdots$	$\vdots$	$\frac{f_r - f_r}{x_r - x_r} = f[x_r, x_r]$	
x_{n-1}	f_{n-1}	$\frac{f_n - f_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = f[x_{n-1}, x_n]$	
x_n	f_n		

$$f[x_{i-1}, x_i] = \frac{f_i - f_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} *$$

20 حالت کلی تفاضلات تقی‌سره مرتبه اول
 21 ادامه

تفاضلات تقیسه مرحله اول

تفاضلات تقیسه مرحله دوم

$$\frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$$

$$\frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1} = f[x_1, x_2]$$

$$\frac{f_3 - f_2}{x_3 - x_2} = f[x_2, x_3]$$

$$\frac{f_n - f_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = f[x_n, x_{n-1}]$$

$$\frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = f[x_0, x_1, x_2]$$

$$\frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1} = f[x_1, x_2, x_3]$$

⋮

11

12

* حالت کلی تفاضلات تقیسه مرحله دوم

13

$$f[x_i, x_k, x_j] = \frac{f[x_k, x_j] - f[x_i, x_k]}{x_j - x_i}$$

این را مستر کی

له میفرستد

نقل می گیریم، می توانیم
جید دیگری را در نظر گرفت

تفاضل و طرح می آید

18

* حالت کلی تفاضلات تقیسه مرحله $k+1$ ام: (اگر نقطه x_{k+1} را اضافه کنیم)

$$f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k] =$$

$$= \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

22

$$x_k - x_0$$

58n

MRNATE

مثال ۱ - جدول تفاوت‌های مرتبه سده جدول مربوط به تفاوت‌های گرفته شده را

x_i	f_i	مرتبه اول $f[x_{i-1}, x_i]$	مرتبه دوم $f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$
0	-1		
1	0	$f_{01} = \frac{0 - (-1)}{1 - 0} = 1$	
2	15	$f_{12} = \frac{15 - 0}{2 - 1} = 15$	$f_{012} = \frac{15 - 1}{2 - 0} = 7$

$$P_n(x) = -1 + (x-0)(1) + (x-0)(x-1) \times 7 = -1 + x + 7x^2 - 7x = 7x^2 - 6x - 1$$

در چند جمله‌ای درون باب ۷ در تمامی نقاط P دل صدق می‌کند.

$$P_n(x) = f_0 + (x-x_0)f_{01} + (x-x_0)(x-x_1)f_{012} + (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f_{0123} + \dots + (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})f_{012\dots n}$$

چند جمله‌ای صدق‌کننده از درجه $n \rightarrow n+1$ نقطه گرفته
 $(x_0, f_0), (x_1, f_1), (x_2, f_2), \dots, (x_n, f_n)$
 $n+1$ نقطه گرفته

تکته: آخرین مرتبه تفاوت‌های مرتبه سده که مقدارش صفر نباشد، مرتبه چند جمله‌ای را تعیین می‌کند. در مثال بالا، آخرین مرتبه غیر صفر ۲

x_i	f_i	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$
$x_0 = 0$	-1	$f_{01} = \frac{0 - (-1)}{1 - 0} = 1$	
$x_1 = 1$	0		$f_{012} = \frac{1 \cdot 0 - 1}{1 - 0} = -1$
$x_2 = 2$	10	$f_{12} = \frac{10 - 0}{2 - 1} = 10$	
$x_3 = 3$	-2	$f_{23} = \frac{-2 - 10}{-1 - 2} = \frac{12}{3} = 4$	$f_{123} = \frac{\frac{12}{3} - 10}{-1 - 1} = \frac{12}{2} = 6$

$$f_{0123} = \frac{\frac{12}{3} - 6}{-1 - 0} = \frac{2}{-1} = -2$$

$$\begin{aligned}
 P_3(x) &= P_2(x) + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)f_{0123} \\
 &= Vx^3 - 9x - 1 + (x - 0)(x - 1)(x - 2)\frac{V}{3} \\
 &= Vx^3 - 9x - 1 + (x^3 - 3x^2 + 2x)\frac{V}{3} \\
 &= Vx^3 - 9x - 1 + \left(x^3 - 3x^2 + 2x\right)\frac{V}{3} \\
 &= Vx^3 - 9x - 1 + \left(x^3 - 3x^2 + 2x\right)\frac{V}{3} \\
 &= Vx^3 - 9x - 1 + \frac{V}{3}x^3 - Vx^2 + \frac{2V}{3}x \\
 &= \frac{4V}{3}x^3 - Vx^2 - \frac{5V}{3}x - 1
 \end{aligned}$$

x_i	f_i	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$	$\sim \sim \sim \leftarrow \text{d.p.s}$
0	-1	$f_{01} = \frac{0 - (-1)}{1 - 0} = 1$	$f_{012} = \frac{1 \cdot 2 - 1}{2 - 0} = 1$	
1	0	$f_{12} = \frac{1 \cdot 0 - 0}{2 - 1} = 1$	$f_{012} = \frac{1 \cdot 2 - 1}{2 - 0} = 1$	
2	1	$f_{23} = \frac{0 - 1 \cdot 2}{-1 - 2} = 1$	$f_{123} = \frac{0 - 1 \cdot 2}{-1 - 1} = 1$	
-1	0	$f_{01} = \frac{0 - (-1)}{1 - 0} = 1$	$f_{012} = \frac{1 \cdot 2 - 1}{2 - 0} = 1$	

$$P_4(x) = P_3(x) + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) f_{0123}$$

$$= 1x^3 - 9x^2 + 14x - 6 + (x - 0)(x - 1)(x - 2)(1) = 1x^4 + x^3 - 9x^2 + 14x - 6$$

x_i	f_i	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$	$\sim \sim \sim \leftarrow \text{d.p.s}$
x_0	0	$f_{01} = \frac{0 - (-1)}{1 - 0} = 1$	$f_{012} = \frac{1 \cdot 2 - 1}{2 - 0} = 1$	
x_1	1	$f_{12} = \frac{1 \cdot 0 - 0}{2 - 1} = 1$	$f_{012} = \frac{1 \cdot 2 - 1}{2 - 0} = 1$	
x_2	2	$f_{23} = \frac{0 - 1 \cdot 2}{-1 - 2} = 1$	$f_{123} = \frac{0 - 1 \cdot 2}{-1 - 1} = 1$	
x_3	-1	$f_{01} = \frac{0 - (-1)}{1 - 0} = 1$	$f_{012} = \frac{1 \cdot 2 - 1}{2 - 0} = 1$	
x_4	-2	$f_{45} = \frac{1 \cdot 2 - 0}{-2 - 2} = -1$	$f_{1234} = \frac{1 \cdot 2 - 0}{-2 - 2} = -1$	

$$f_{01234} = \frac{1 \cdot 2 - 0}{-2 - 2} = -1$$

MRNOTE

20/11

$$P_E(x) = P_r(x) + (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$f_{0|1rE} = 1x^5 + x^4 - 1 + (x-0)(x-1)(x-2)(x+1)$$

$$\times 1 \Rightarrow (x^5 - x)(x-1)(x+1) = (x^5 - 1x^4 - x^3 + 1x^2)$$

$$(x+1) = (x^5 - 1x^4 + 1x^2)(x+1) \Rightarrow (x^6 + x^5 - 1x^5 - 1x^4 + 1x^4 + 1x^3)$$

$$+ 1x^3 + 1x^2) = x^6 - 1x^4 - 1x^3 + 1x^2$$

6

$$\Rightarrow P_E(x) = \cancel{1x^5} + \cancel{x^4} - \cancel{1x} - 1 + \cancel{x^6} - \cancel{1x^4} - \cancel{1x^3} + \cancel{1x^2}$$

8

$$= x^6 - 1$$

9

10

11

1/2

x_i	f_i	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$
-------	-------	-------------------	----------------------------

0

13

-1

$$f_{0|1} = \frac{0 - (-1)}{1 - 0} = 1$$

$$f_{0|12} = \frac{1a - 1}{1 - 0} = 1$$

1

14

0

$$f_{1|12} = \frac{1a - 0}{1 - 1} = 1a$$

$$f_{1|12} = \frac{a - 1a}{-1 - 1} = a$$

2

15

1a

$$f_{1|12} = \frac{a - 1a}{-1 - 1} = a$$

$$f_{1|12} = \frac{-1a - a}{-1 - 1} = a$$

-1

16

0

$$f_{1|12} = \frac{a - 0}{-1 - 1} = -1a$$

$$f_{1|12} = \frac{-1a - a}{-1 - 1} = a$$

17

1a

1a

$$f_{1|12} = \frac{1a - 0}{-1 - 1} = -1a$$

$$f_{1|12} = \frac{1a + 1a}{-1 - 1} = 1a$$

18

17

17

$$f_{1|12} = \frac{17a - 1a}{1a + 1} = 17$$

19

20

17

$$f_{1|12} = \frac{a - 1}{-1 - 0} = 1$$

$$f_{1|12} = \frac{0 - 1}{-1 - 0} = 1$$

21

17

17

$$f_{1|12} = \frac{a - a}{-1 - 1} = 0$$

$$f_{1|12} = \frac{a - 0}{-1 - 1} = 1$$

22

17

17

$$f_{1|12} = \frac{17a - a}{17 - 1} = 1$$

MRNOTE

درون در مرحله چهارم همه ی عناصر مساوی است لذا ادامه می دهیم.

2

* هرگاه در جدول تفاوتی بین سطر درون یک ستون با سطر در مرحله کام با هم برابر باشند
4 آنگاه جدول جدیدی درون یک لب از مرتبه کام خواهد بود و دیگر نیاز نیست به
5 مرحله 1+ را بررسی کنیم.

$$\Rightarrow P_0(x) = x^5 - 1$$

6

7

8

مرتب اول

مرتب دوم

مرتب ←

x_i	f_i	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$
$x_0 = 0$	-1	$f_0 = \frac{0 - (-1)}{1 - 0} = 1$	
$x_1 = 1$	0		$f_{012} = \frac{1 - 1}{2 - 0} = 0$
$x_2 = 2$	1	$f_{12} = \frac{1 - 0}{2 - 1} = 1$	
$x_3 = -1$	0	$f_{23} = \frac{0 - 1}{-1 - 2} = \frac{1}{3}$	$f_{123} = \frac{0 - 1}{-1 - 1} = \frac{1}{2}$
$x_4 = -2$	1	$f_{34} = \frac{1 - 0}{-2 - (-1)} = -1$	$f_{234} = \frac{-1 - \frac{1}{3}}{-2 - 2} = \frac{1}{4}$
$x_5 = 0$	1	$f_{45} = \frac{1 - 1}{0 - (-2)} = 0$	$f_{345} = \frac{1 - \frac{1}{4}}{0 - (-1)} = \frac{3}{4}$
$x_6 = 1$	0	$f_{56} = \frac{0 - 1}{1 - 0} = -1$	$f_{456} = \frac{0 - \frac{3}{4}}{1 - (-2)} = -\frac{1}{3}$
$x_7 = 2$	1	$f_{67} = \frac{1 - 0}{2 - 1} = 1$	$f_{567} = \frac{1 - (-\frac{1}{3})}{2 - (-1)} = \frac{2}{3}$
$x_8 = -1$	0	$f_{78} = \frac{0 - 1}{-1 - 2} = \frac{1}{3}$	$f_{678} = \frac{0 - \frac{2}{3}}{-1 - (-2)} = \frac{2}{3}$
$x_9 = -2$	1	$f_{89} = \frac{1 - 0}{-2 - (-1)} = -1$	$f_{789} = \frac{-1 - \frac{1}{3}}{-2 - (-2)} = \text{undefined}$

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

مرتب سوم

مرتب چهارم

$f_{0123} = \frac{0 - 0}{-1 - 0} = 0$	$f_{01234} = \frac{0 - 0}{-2 - 0} = 0$
$f_{1234} = \frac{1 - 0}{2 - 1} = 1$	$f_{12345} = \frac{1 - 0}{3 - 1} = \frac{1}{2}$
$f_{2345} = \frac{1 - 1}{3 - 2} = 0$	$f_{23456} = \frac{0 - 1}{4 - 2} = -\frac{1}{2}$
$f_{3456} = \frac{0 - 1}{4 - 3} = -1$	$f_{34567} = \frac{-1 - 0}{5 - 3} = -\frac{1}{2}$
$f_{4567} = \frac{1 - 0}{5 - 4} = 1$	$f_{45678} = \frac{1 - (-1)}{6 - 4} = 1$
$f_{5678} = \frac{0 - 1}{6 - 5} = -1$	$f_{56789} = \frac{-1 - 1}{7 - 5} = -1$
$f_{6789} = \frac{1 - 0}{7 - 6} = 1$	$f_{67890} = \frac{1 - (-1)}{8 - 6} = 1$
$f_{7890} = \frac{0 - 1}{8 - 7} = -1$	$f_{78901} = \frac{-1 - 1}{9 - 7} = -1$
$f_{8901} = \frac{1 - 0}{9 - 8} = 1$	$f_{89012} = \frac{1 - (-1)}{10 - 8} = 1$
$f_{9012} = \frac{0 - 1}{10 - 9} = -1$	$f_{90123} = \frac{-1 - 1}{11 - 9} = -1$

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

درجه حلقی لاگرانژ بهتر از درونیابی تقیضات تقسیمی شده
نیوتون هستند؟

$$L_i = \frac{\prod_{k=0, k \neq i}^n (x - x_k)}{\prod_{k=0, k \neq i}^n (x_i - x_k)}$$

بر اساس x_i ها هستند و در جایی به f_i ها ندارند

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

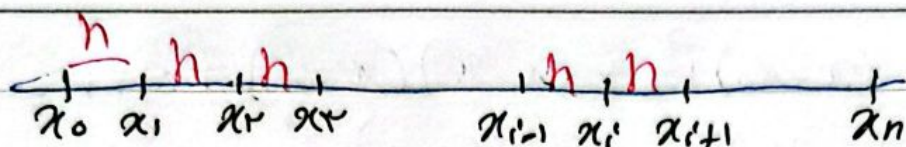
$$f[x_{k-1}, x_k] = \frac{f_k - f_{k-1}}{x_k - x_{k-1}}$$

هم بر اساس x ها و هم بر اساس f_i ها.

فرض کنید مقادیر تابع عمومی شود، مثلاً g : g_i

x_i	f_i	g_i	
x_0	f_0	g_0	در روش لاگرانژ $P_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i L_i(x)$ کاربرد
x_1	f_1	g_1	دارند و وقتی که مقادیر تابع تغییر کنند در آنها
x_2	f_2	g_2	تق و وقتی ایجاد می شود و می توان باز از آنها
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	استفاده کرد ولی در تقیضات تقسیمی شده
x_{k-1}	f_{k-1}	g_{k-1}	باید همه چیز از اول محاسبه شود و این
x_k	f_k	g_k	محاسبات زیادی دارد. و گرنه اگر
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	مقادیر تابع عمومی شود روش تقاضی ضمیمه
x_n	f_n	g_n	بهتر از لاگرانژ است.

فرض کنید فاصله همه مقادیر با هم برابر باشد. (مستوی)
الف) فاصله دارند



$$x_{i-1} - x_i = h$$

$$x_1 = x_0 + h$$

$$x_r = x_0 + rh$$

$$x_{r+1} = x_0 + (r+1)h$$

{

$$x_i = x_0 + ih$$

$$f_{i,i} = \frac{\Delta f_{i-1}}{h}$$

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f_{i+1} - f_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{\Delta f_i}{h}$$

→ اول و آخر

$$f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}] = \frac{f_{i,i+1} - f_{i-1,i}}{x_{i+1} - x_{i-1}} = \frac{\frac{\Delta f_i}{h} - \frac{\Delta f_{i-1}}{h}}{2h}$$

$$= \frac{\Delta f_i - \Delta f_{i-1}}{2h^2} = \frac{\Delta^2 f_{i-1}}{2h^2}$$

$$\Delta^2 f_{i-1} = \Delta(\Delta f_{i-1}) = \Delta(f_i - f_{i-1}) = \Delta f_i - \Delta f_{i-1}$$

$$E f_i = f_{i+1} \rightarrow E f(x_i) = f(x_{i+1})$$

$$\Delta = E - 1 \rightarrow \Delta f_i = f_{i+1} - f_i$$

$$(D.C) \nabla = 1 - E^{-1} \rightarrow \nabla f_i = f_i - f_{i-1}$$

MRNOTE

←

1650

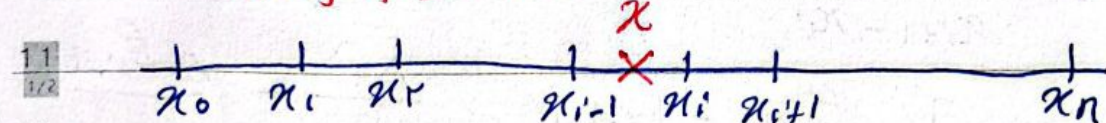
$$P_n(x) = f_0 + (x-x_0)f_{01} + (x-x_0)(x-x_1)f_{012} + \dots + (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})f_{012\dots n}$$

$$f_{01} = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} = \frac{\Delta f_0}{h}$$

$$f_{012} = \frac{\Delta^2 f_0}{2! h^2}$$

$$f_{012\dots r} = \frac{\Delta^r f_0}{r! h^r} \quad \dots \quad f_{012\dots n} = \frac{\Delta^n f_0}{n! h^n}$$

فرض کنید: x (بین x_0 تا x_n)



$$x_i = x_0 + ih \Rightarrow x_i - x_0 = ih$$

$$x = x_0 + sh \Rightarrow x - x_0 = sh \quad \rightarrow \quad \text{در حالت کلی می‌تواند}$$

$$x - x_i = (s-i)h \quad \text{ایستایی است.}$$

اگر طبعی باشد می‌تواند
می‌تواند نقاط گسسته باشد

$$= f_0 + sh \times \frac{\Delta f_0}{h} + (sh)(sh-1)h \times \frac{\Delta^2 f_0}{2! h^2}$$

$$+ sh(s-1)h(s-2)h \dots (s-n+1)h \times \frac{\Delta^n f_0}{n! h^n}$$

$$= f_0 + s \Delta f_0 + (s)(s-1) \frac{\Delta^2 f_0}{2} + s(s-1)(s-2) \frac{\Delta^3 f_0}{3 \times 2}$$

و بگویند

$$+ \dots + \frac{S(S-1)\dots(S-n+1)}{n!} \Delta^n f_0$$

$$= \sum_{r=0}^n \binom{S}{r} \Delta^r f_0 \quad \binom{S}{r} = \frac{S!}{r!(S-r)!}$$

$$\Delta f_i = f_{i+1} - f_i \quad \Delta^r f_i = \Delta f_{i+1} - \Delta f_i$$

x_i	f_i	Δf_i	$\Delta^2 f_i$	$\Delta^3 f_i$
-1	1	2		
0	2	-1	-3	
1	2	5	6	6
2	6	11	17	12

← Δf_0

سہو

میں
(46)

$$P_r(x) = 1 + Sx + \frac{S(S-1)(-3)}{2} + \frac{S(S-1)(S-2)(6)}{6}$$

$$= 1 + 2S - \frac{3}{2}(S^2 - S) + \frac{6}{6}(S^3 - 3S^2 + 2S)$$

$$= \frac{6}{6}S^3 + \frac{11}{2}S^2 + \frac{3}{2}S + 1 \rightarrow \frac{6}{6}(x+1)^3 + \frac{11}{2}(x+1)^2 + \frac{3}{2}(x+1) + 1$$

$$x = x_0 + sh \quad = \frac{1}{6}x^3 + \frac{11}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + 1$$

$$x = -1 + S \rightarrow S = x + 1$$

اگر طبق نابلا میں بروی:

$$P_n(x) = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{-s}{r} \nabla^r f_n$$

$$= f_n + s \nabla f_n + \frac{s(s+1)}{2} \nabla^2 f_n + \frac{s(s+1)(s+2)}{3!} \nabla^3 f_n + \frac{s(s+1)(s+2)(s+3)}{4!} \nabla^4 f_n + \dots + \frac{s(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}{n!} \nabla^n f_n$$

برای مثال قبل:

$$P_4(x) = 4 + 5x + \frac{5(5+1)}{2} x^2 + \frac{5(5+1)(5+2)}{6} x^3 + \frac{5(5+1)(5+2)(5+3)}{24} x^4$$

$$x = x_n + sh \rightarrow x = r + s \rightarrow s = x - r$$

~~نابلا~~

$$4 + (x-r)(1) + \frac{(x-r)(x-r-1)}{2} x^2 + \frac{(x-r)(x-r-1)(x-r-2)}{6} x^3 + \frac{(x-r)(x-r-1)(x-r-2)(x-r-3)}{24} x^4$$

$$4 + (x-1) + \frac{(x^2 - 2x + 1)}{2} x^2 + \frac{(x^3 - 3x^2 + 2x)}{6}$$

$$4 + (x-1) + \frac{x^2 - 2x + 1}{2} x^2 + \frac{x^3 - 3x^2 + 2x}{6}$$

$$= 4 + x + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x + \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x + \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{2} x^2 + 1 + \frac{1}{3}$$

1. برای تابع جدولی درونابی از روش تفاضلات

2. به دست آوردن

x_i	f_i	مرتبۀ اول Δf_i	$\Delta^2 f_i$	$\Delta^3 f_i$
-2	-20			
-1	1	+26		
0	2	2	-24	
1	29	26	24	48
2				

$$P_n(x) = \sum_{r=0}^n \binom{s}{r} \Delta^r f_0$$

$$x = x_0 + sh \quad h=2, x_0=-2$$

$$\rightarrow x = -2 + 2s = 1$$

$$s = \frac{x+2}{2}$$

$$P_3(x) = f_0 + s \Delta f_0 + \frac{s(s-1)}{2} \Delta^2 f_0 + \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} \Delta^3 f_0$$

$$= -20 + \left(\frac{x+2}{2}\right)(26) + \left(\frac{x+2}{2}\right)\left(\frac{x+1}{2}\right)\left(\frac{-24}{2}\right)$$

$$+ \left(\frac{x+2}{2}\right)\left(\frac{x+1}{2}\right)\left(\frac{x-1}{2}\right)\left(\frac{48}{6}\right) = x^3 + 2$$

$$f(-2) = -1 + 2 = -1 \leftarrow f(-2) \text{ تقریب}$$

می توانیم بدون به دست آوردن جدولی درونابی $f(-2)$

را محاسبه کنیم:

$$x = -2 \Rightarrow s = \frac{-2+2}{2} = \frac{1}{2}$$

$$f(-2) \cong P_2(-2) = -20 + \frac{1}{2}(26) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right) \times \frac{-24}{2}$$

$$+ \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right) \times \frac{48}{6} = -1$$

69

نمودار معمولی نقاط گرهی به شکل زیر می باشد.

Sort کردن به ترتیب x_0, x_1, x_2, x_3, x_4

فرض کنیم به لاین جدول نقطه گرهی $(0, 2)$ را اضافه می کنیم.

در نقطه $(0, 2)$ در لاین $P_0(x)$ صدق می کند: $P_0(0) = f(0)$

چند جمله ای درون باب همان قبلی می شود.

4

در صورتی که صدق نکند باید از اول محاسبات را انجام بدهیم. چون

افزودن 0 باعث بهم خوردن مستوی الفاصله پس می شود

ولذا باید از نقاط تقسیم شده بتوانیم استفاده کنیم:

8

می توانیم $Sort$ باسن وی را درست.

x_i	f_i	$f_{i,i+1}$	$f_{i,i+1,i+2}$	$f_{i,i+1,i+2,i+3}$
x_0	-20	$\frac{26}{-1-(-3)} = 13$	$\frac{-12}{3} = -4$	$\frac{+4}{2} = 1$
x_1	1	$\frac{1}{1} = 1$	$\frac{0}{2} = 0$	$\frac{4}{2} = 1$
x_2	2	$\frac{1}{1} = 1$	$\frac{12}{3} = 4$	
x_3	3	$\frac{1}{1} = 1$		
x_4	29	13		

15

$$P_4 = f_0 + (x-x_0)f_{01} + (x-x_0)(x-x_1)f_{012} +$$

17

$$(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f_{0123} + (x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)$$

$$(x-x_4)f_{01234} = -20 + (x+3)(13) + (x+2)(x+1)$$

$$(-4) + (x+3)(x+1)x(1) = -20 + 13x + 39 + (x^2 + 4x + 3)$$

$$(1-4) + (x^3 + 4x^2 + 3x) = -20 + 13x + 39 - 4x^3 - 14x - 12$$

$$23x^3 + 4x^2 + 3x = x^3 + 2$$

MRNOTE

"70"

1. بقا ضلالت رقیم سیده سیدتون برای دومیال قبل:

x_i	f_i	$f_{i,i+1}$	$f_{i,i+1,i+2}$	$f_{i,i+1,i+2,i+3}$
$x_0 = -2$	-20	$\frac{24}{1-(-2)} = 12$	$\frac{1-12}{1-(-2)} = -3$	$\frac{2-(-3)}{2-(-2)} = 1$
$x_1 = -1$	1	$\frac{2-1}{1-(-1)} = 1$	$\frac{12-1}{2-(-1)} = 3$	$\frac{1-3}{0-(-1)} = -2$
$x_2 = 1$	2	$\frac{29-2}{2-1} = 27$	$\frac{3-27}{0-1} = 24$	$\frac{24-3}{0-(-1)} = -21$
$x_3 = 2$	29	$\frac{2-29}{0-2} = 13.5$	$\frac{24-13.5}{0-1} = -10.5$	$\frac{-10.5-24}{0-(-1)} = -34.5$
$x_4 = 0$	2	$\frac{2-29}{0-2} = 13.5$	$\frac{24-13.5}{0-1} = -10.5$	$\frac{-10.5-24}{0-(-1)} = -34.5$

$$P_E = f_0 + (x-x_0)f_{01} + (x-x_0)(x-x_1)f_{012} + (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f_{0123} + (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)f_{01234}$$

$$= -20 + (x+2)(12) + (x+2)(x+1)(-3) + (x+2)(x+1)(x-1)(-21) + (x+2)(x+1)(x-1)(x-2)(-34.5)$$

17. «معماری کوان بالایی»

18. «معماری کوان بالایی»

$$|f(x) - P_n(x)| = (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n) f^{(n+1)}(\xi)$$

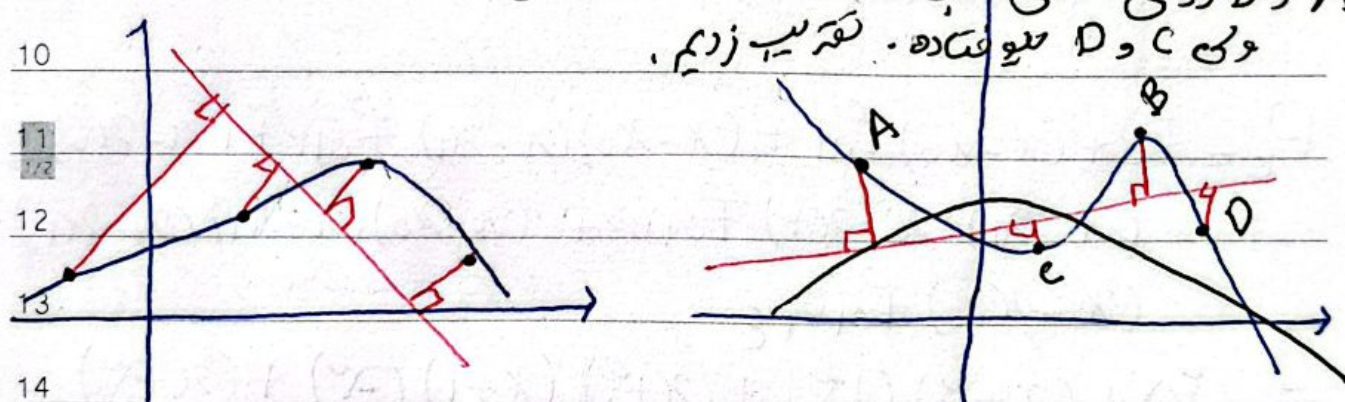
$$\int_{\text{رکی}} |f(\xi)| \leq M \implies \int_0^n (x-x_i)^n \frac{M}{(n+1)!} \leq \frac{M}{(n+1)!}$$

72n

x_i	f_i	$f(x) \approx P_n(x)$	نوٹ:
x_0	f_0	$x_0 < x_n$ $[x_0, x_n]$ میں	مقاطعتی
x_1	f_1	$x \in [x_0, x_n] \rightarrow$	درونیاب
x_n	f_n	$x \notin [x_0, x_n] \rightarrow$	بیرونیاب (مقاطعتی بنائے)

* ہر گاہ $P_n(x_i) = f(x_i)$ آنگی نہ $P_n(x_i)$ چند جملہ بی درونیاب کفتری شود۔ (دقیقاً از نقاط گزری عبور کند)

* $|P_n(x) - f(x_i)|$ حداقل مقدار ممکن باشد۔ چند جملہ بی A و B دو بی منحنی آبی افتاد درونیاب سیت۔



$P_1(x)$ = خط کمترین مربعات
 $P_2(x)$ = سطحی کمترین مربعات

$$P_n = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n$$

می خواهیم $P_n(x)$ را به (کم) که

$$\min |f(x) - P_n(x)|$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

$$\left(\frac{\delta f}{\delta x} \right)_{x_i} - (P_n(x))'_{x_i} = 0$$

72

1. مثال - فضا کمترین مربعات برای جدول زیر:

x_i	f_i
1	2
3	10
-2	5
4	14

2

3 $P_1(x) = a_0 + a_1x$ با a_0 و a_1

4 مستطین سرد

5

6

7

8

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m 1 & \sum_{i=1}^m x_i \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m f_i \\ \sum_{i=1}^m f_i x_i \end{bmatrix}$$

m نقطه گزی

x_i	f_i	x_i^2	$f_i x_i$
1	2	1	2
3	10	9	30
-2	5	4	-10
4	14	16	56
Σ	31	30	90

10

11

12

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ 90 \end{bmatrix}$$

15

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & 6 & 31 \\ 6 & 30 & 90 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 4 & 6 & 31 \\ 0 & 12 & -10 \end{array} \right]$$

16

17

$$\Rightarrow a_0 = \frac{10}{12}, \quad a_1 = \frac{31}{12} - \frac{10}{12} \left(\frac{10}{12} \right)$$

18

$$= \frac{11}{12}$$

19

20

$$\Rightarrow P_1(x) = \frac{10}{12} + \frac{11}{12}x$$

21 جدول کلی در ادامه

1 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ ← $n+1$ دوال داریم

2 m نقطه گزینی

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m 1 & \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 & \dots & \sum_{i=1}^m x_i^n \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 & \dots & \sum_{i=1}^m x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^m x_i^n & \sum_{i=1}^m x_i^{n+1} & \sum_{i=1}^m x_i^{n+2} & \dots & \sum_{i=1}^m x_i^{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m f_i \\ \sum_{i=1}^m f_i x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^m f_i x_i^n \end{bmatrix}$$

11
12

$$X \cdot a = F \rightarrow F \text{ دیتا}$$

13 X دیتا a پارامتر

14

$$\sum_{k=1}^n x_k = y_0 \quad \sum_{k=1}^n y_k = y_1 \quad \sum_{k=1}^n x_k^2 = y_2 \quad \leftarrow \text{دیتا}$$

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k = y_3$$

17 $a=? , b=? , y=ax+b$

18

$$\begin{bmatrix} 1 & y_0 \\ y_0 & y_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 20 & 37 \\ 20 & 92 & 20 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 20 & \varepsilon, 420 \\ 20 & 92 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 20 & \varepsilon, 420 \\ 0 & \varepsilon & -420, 20 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 20 & \varepsilon, 420 \\ 0 & 1 & -1, 40V \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1, 40V \\ 0 & 1 & -1, 40V \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} a = -1, 40V \\ b = 1, 40V \end{matrix}$$

مثال منحنی $y = ax^2$ را به نقاط زیر برازش کنید.

x_i	f_i	$x_i^2 f_i$	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i^2 f_i$
0	1	0	0	0	0	0
1	-1	-1	1	1	1	-1
-1	2	-2	1	-1	1	2
Σ	0	-2	2	0	2	1

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow -c = 0 \Rightarrow c = 0$$

$$2b = -3 \Rightarrow b = -\frac{3}{2}$$

$$3c + 2a = 1$$

$$c = 0 \Rightarrow 2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2} x^2 - \frac{3}{2} x$$

ط باید صفر شود با توجه به صورت سوال ولی در جدول می توانه صدق کنه.

«مستقیم گیری و انتگرال گیری»

$$f(x) \Big|_{x=a} = ?$$

$$f(x) \cong p_n(x)$$

$$f'(x) \cong p'_n(x)$$

$$p_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

$$p'_n(x) = a_1 + 2a_2 x + \dots + n a_n x^{n-1}$$

$$f'(x_0) = p'_n(x_0) = a_1 + 2a_2 x_0 + \dots$$

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f_i$$

در مسائل عملی لزوم مستقیم گرفتن است

$$p'_n(x) = \sum_{i=0}^n L'_i(x) f_i$$

می شود بدون بابت کاهشی و لزوم مستقیم گرفتن

$$\text{سبیل} \quad f(x) = f(a) + (x-a)f'(x) + \frac{(x-a)^2}{2!}f''(x) + \dots$$

$$+ \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(x)$$

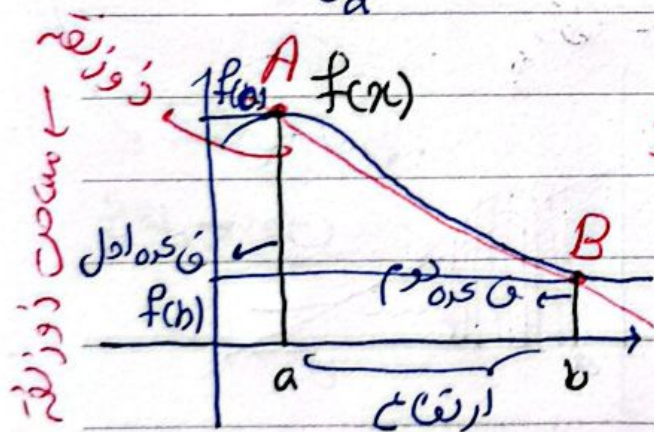
$$\text{سبیل مکلارن} \quad f(x) = f(0) + xf'(x) + \dots$$

$$a=0$$

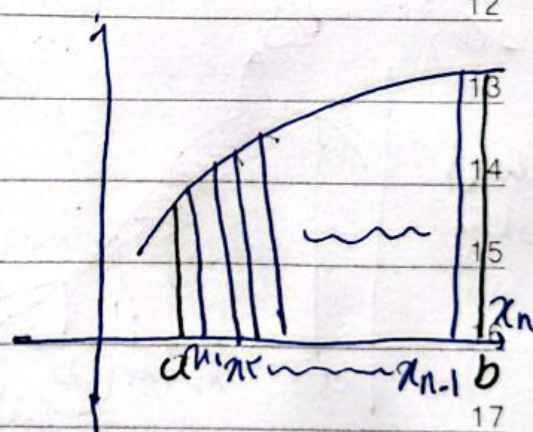
* لازم نیست در امتحان سوال می آید (میت تستی گیری)
در انتگرال گیری عددی،

ما $f(x)$ نداریم یا در صورت داشتن $f(x)$ ، انتگرال گیری سخت و
پرهزینه است.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b P_n(x) dx$$



دقیق تر



به بی نهایت سرق دلان (ن)
تبدیل به انتگرال

تبدیل بازه $[a, b]$ به $[0, 1]$
زیر بازه ۰ به $n+1$ نقطه گیری

$$b=x_n, a=x_0$$

استفاده از قاعده ذوزنقه ای
هر کدام از زیر بازه ها

قاعده انتگرال گیری

ذوزنقه ساده ۷۷۷

MRNOTE

زیر بازه ها باید با فاصله مساوی باشند. در صورتی که فاصله مساوی نباشد و کوچک و بزرگ داشته باشیم ممکن است فضای محاسباتی بسیار بالا میرود.

اگر طول همه بازه ها را h قرار دهیم:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \frac{h}{2} (f_0 + f_1) + \frac{h}{2} (f_1 + f_2) + \frac{h}{2} (f_2 + f_3) + \dots + \frac{h}{2} (f_{n-1} + f_n)$$

$$= \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (f_i + f_{i+1}) = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (f_{i-1} + f_i)$$

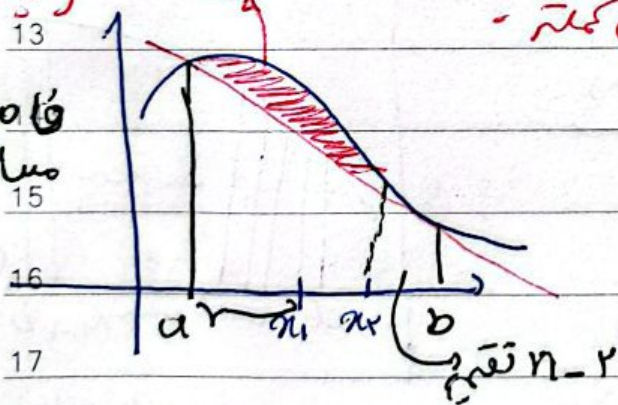
$$= \frac{h}{2} f_0 + h \sum_{i=1}^{n-1} f_i + \frac{h}{2} f_n = T_n$$

* به این قاعده، قاعده ذوزنقه مرکب گفته می شود.

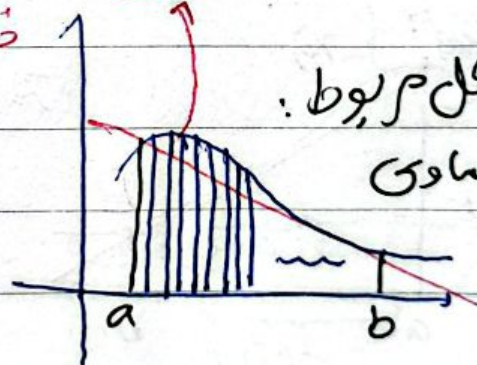
فضای محاسباتی زیاد

فضای محاسباتی ضایع کننده

فاصله مساوی



مسئله مربوط: فاصله مساوی



مثال:

$$\int_0^1 \frac{e^{-x}}{1+x^2} dx \approx \left(\frac{b-a}{2} \right) (f(a) + f(b)) = \frac{1-0}{2}$$

$$(1 + 0.118) = \frac{1.118}{2} = 0.559$$

$$a=0, b=1, f(0) = \frac{e^0}{1+0^2} = 1$$

$$f(1) = \frac{e^{-1}}{1+1^2} = \frac{1}{2e} = 0.118$$

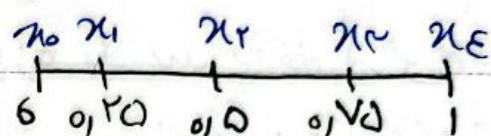
MIRNOTE

ذوزنقه مرکب $\rightarrow h = 0.25 \quad \frac{(b-a)}{n} = h, \quad n = \frac{b-a}{h} = \frac{1-0}{0.25} = 4$

$$T_E = \frac{h}{2} f_0 + h(f_1 + f_2 + f_3) + \frac{h}{2} f_4$$

$$= \frac{0.25}{2} f(0) + 0.25(f(0.25) + f(0.5) + f(0.75) + f(1)) + \frac{0.25}{2} f(1)$$

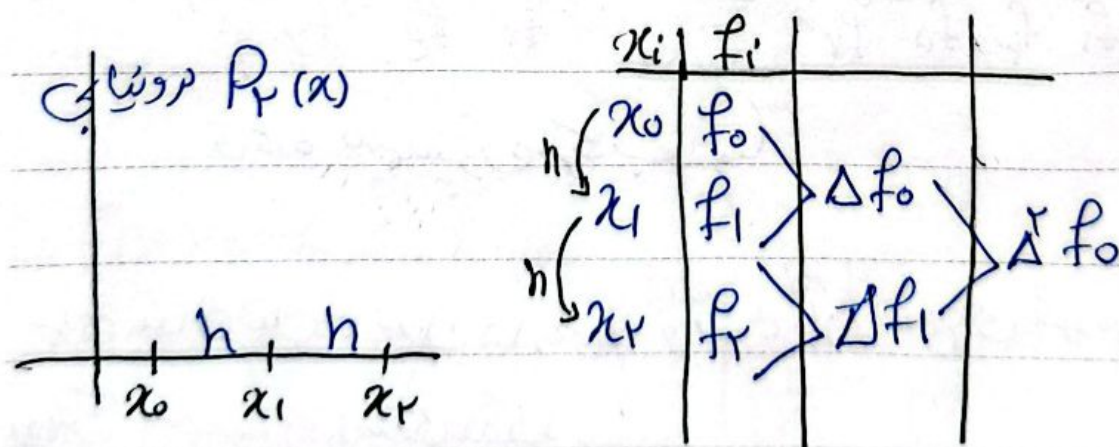
$$= \frac{0.25}{2} + 0.25(0.1875 + 0.125 + 0.0625 + 0.03125) + \frac{0.25}{2}$$



نکته: (تابع درجه دوم) $\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_n(x) dx = \frac{h}{2} (f_0 + f_1 + f_2)$

تقریب درجه دوم

در این حالت، یکسان است می توانیم از تقاطع متناهی استفاده کنیم.



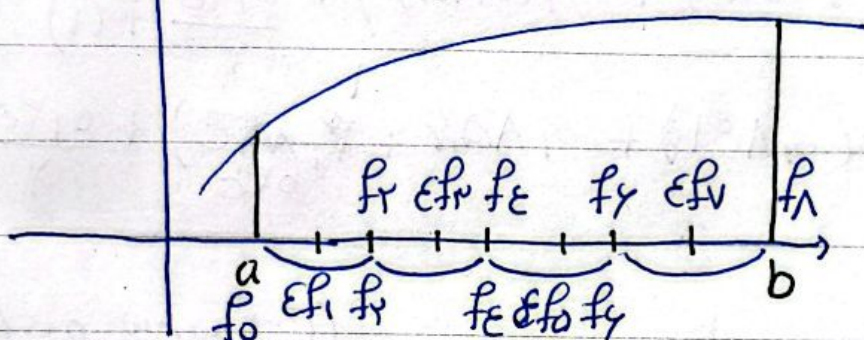
$$P_2(x) = f_0 + S \Delta f_0 + \frac{S(S-1)}{2} \Delta^2 f_0$$



$$P_2(x) = f_0 + \frac{x-x_0}{h} (f_1 - f_0) + \frac{x-x_0}{h} \times \frac{x-x_1}{2h} (f_2 - 2f_1 + f_0)$$

قاعده سیمپسون ساده

* قاعده سیمپسون برای مناطق دو زیر بازه یا سه نقطه گرهی استفاده می شود. (باید قتی بازه ها به صورت زوج باشند، شکل زیر)



$$S_{\text{مکب}} = \frac{h}{3} \left[f_0 + \epsilon \sum_{i=0}^{n-1} f_{x_{i+1}} + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_{x_i} + f_{x_n} \right]$$

$i=0, 1, 2, 3$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $f_1 \quad f_2 \quad f_3 \quad f_4$

$i=1, 2, 3$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $f_2 \quad f_3 \quad f_4$

قاعده سیمپسون مرکب

برای مثال قبل: چون $h=0.125$ و به 4 بازه قتی می شود می توان از روش سیمپسون استفاده کرد:

$$\frac{0.125}{3} [f_0 + \epsilon f_1 + 2f_2 + \epsilon f_3 + f_4]$$



دورنقہ سادہ $x \in [x_i, x_{i+1}] \rightarrow T = \frac{h}{2} (f_i + f_{i+1})$ روش دورنقہ ای

$[a, b] = [x_0, x_n]$; $T_0 = \frac{h}{2} (f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n)$ دورنقہ ای مرکب

کل T $\downarrow$

خطای اشتغال گیری

$|e| = \frac{h^3}{12} f''(\xi_i)$ سادہ $O(h^3)$

$|e| \leq \frac{h^3}{12} M$; $|f''(x)| \leq M$ $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$
 $x \in [x_i, x_{i+1}]$

$E = \frac{h^2}{12} (b-a) f''(\xi)$ مرکب $O(h^2)$
 $\xi \in [a, b]$

کے لیے $|E| \leq \frac{h^2}{12} (b-a) M$; $|f''(x)| \leq M$
 $x \in [a, b]$

$\int_0^1 (x^2 + 1) dx$

(دو)

$e = \frac{h^3}{12} f''(\xi)$

$\rightarrow f(x) = x^2 + 1$

$\rightarrow f'(x) = 2x$

$\rightarrow f''(x) = 2$

$h = b - a = 1 - 0 = 1$

$|e| = \left| \frac{1}{12} \times 2 \right| = \frac{1}{6}$

$T = \frac{1}{2} [1 + e] = \frac{\Delta}{2}$

$2 \leq \int_0^1 (x^2 + 1) dx \leq 2$

MINUTE

$\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$

"81"

$\frac{1}{2} =$



$$T_0 = \frac{h}{\nu} (f_0 + 2f_1 + f_2)$$

$$f_0 = f(0) = 1$$

$$= \frac{0.15}{\nu} \left(1 + \frac{1}{\varepsilon} + \varepsilon \right) = \frac{17}{8}$$

$$f_1 = f\left(\frac{1}{\nu}\right) = 3\left(\frac{1}{\nu}\right)^2 + 1 = \frac{17}{8}$$

$$f_2 = f(1) = \varepsilon \quad h = 0.15$$

$$|E| = \left| -\frac{(0.15)^2}{12} (1-0) \times 6 \right| = 0.125$$

(معموله)

* داده دوزنقتهای برای محاسبه‌های با دگرجه ۲ دقیق هستند.
چون صفت دوم صفر خواهد شد و در ادامه هم ۰ و هم ۰ صفر
مراهند.

* طول کم برای دوزنقتهای سه گانه صفت است.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx \quad |E| \leq 0.0001$$

میل

به اوست دوزنقتهای دگرجه کم برای

(طول کم) صفتی تواند باشد از دوزنقتهای

مرکب استفاده می‌کیم. $|f''(x)| \leq M$

$$f(x) = \cos x$$

$$|f''(x)| \leq 1$$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$f''(x) = -\cos x$$



$$|E| = \left| \frac{-h^2}{12} (b-a) f''(\xi) \right| \leq \left| \frac{-h^2}{12} \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) \times 1 \right|$$

$$\leq 0.0001 \rightarrow \frac{h^2}{12} \times \frac{\pi}{4} \leq 0.0001 \rightarrow h^2 \leq \frac{0.0001 \times 48}{\pi}$$

$$\pi \approx 3.14 \rightarrow h^2 \leq \frac{0.0001 \times 48}{3.14} \rightarrow h \leq \sqrt{0.001528} = 0.0391$$

h را کمتر → n را بزرگتر

$$nh = b-a \rightarrow n \geq \frac{b-a}{h} = \frac{\pi - 0}{0.0391} = 29.1$$

ΔV
 n را بزرگتر می توانیم بکنیم
 $n = 29$

روش سیمپسون $x \in [x_i, x_{i+2}] \rightarrow S = \frac{h}{3} (f_i + 4f_{i+1} + f_{i+2})$

$$[a, b] = [x_0, x_n] \quad S_T = \frac{h}{3} \left(f_0 + 4 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_{2i} + f_n \right)$$

$$e = \frac{-h^5}{90} f^{(5)}(\xi_i) \quad E = \frac{-h^5}{180} f^{(5)}(\xi)$$

$\xi_i \in [x_i, x_{i+2}] \quad \xi \in [a, b]$

* روش سیمپسون برای انتگرال گیری از چند جمله ای های درجه 3 و کمتر

درجه 3 و دقیق تر است. مثال $\int_0^1 (x^2 + 1) dx$ 83



$$\int_0^1 (3x^2 + 1) dx = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2]$$

$$\frac{b-a}{2} = \frac{1-0}{2} = 0.5 \quad \text{و } h = \frac{0.5}{2} [1 + 4 \times 1.75 + 4]$$

$$f_0 = f(0) = 1$$

$$= \frac{0.5}{3} [12] = 2$$

$$f_1 = f(0.5) = \frac{7}{4} = 1.75$$

مقدار دقیق انتگرال

$$f_2 = f(1) = 4$$

	زیر بازه ۱		زیر بازه ۲		زیر بازه ۳		زیر بازه ۴	
x	0	0.25	0.5	0.75	1			
f(x)	0	0.0625	0.125	0.1875	1			
	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4			

برای این تابع جدولی $\int_0^1 f(x) dx = ?$ به روش سیمپسون

سیمپسون مرکب

$$S = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4]$$

$$= \frac{0.25}{3} [0 + 4(0.0625) + 2(0.125) + 4(0.1875) + 1]$$

$$= 0.33335$$

$$\int_2^7 \frac{dx}{x}$$

تبدیل تقییمات لازم به روش

مسئله

انتگرال گیری دوزن تقییمات و سیمپسون با دقت

با ۳ رقم اعشاری



$$f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \rightarrow f'(x) = -x^{-2} \rightarrow f''(x) = 2x^{-3} \\ \rightarrow f'''(x) = -6x^{-4} \rightarrow f^{(4)}(x) = 24x^{-5}$$

مركب $\rightarrow$ $|E| = \frac{-h^4}{120} (b-a) f^{(4)}(x)$

$$\leq \left| \frac{-h^4}{120} (\widetilde{v-2}) \times 0,17 \right| = \left| \frac{h^4}{120} \times 0,17 \right| \leq h^4 \times 0,0014$$

$$|f^{(4)}(x)| = |24x^{-5}| \leq |24 \times 2^{-5}| = 0,17 \leq \Delta \times 10^{-3}$$

$$h^4 \leq \Delta \times 10^{-3} \times \frac{100}{2} = 0,17$$

$$\rightarrow h^4 \leq 0,17 \rightarrow h \leq 0,11$$

$$n \geq \frac{b-a}{h} = \frac{2}{0,11} = 18$$

$\rightarrow$ $n=1$ نقل $\rightarrow$ n $\geq$ 18 $\rightarrow$ $n=18$ $\rightarrow$ n $\geq$ 18 $\rightarrow$ $n=18$

اوس دورتي $\rightarrow |E| = \left| \frac{-h^2}{12} (b-a) f''(x) \right|$

$$= \left| \frac{-h^2}{12} (v-2) \times 0,17 \right| = \left| \frac{-h^2}{12} \times 0,17 \right| \leq$$

$$|f''(x)| = |2x^{-3}| \leq |2 \times 2^{-3}| = 0,125$$

$$h^2 \times 0,014$$

$$\leftarrow \frac{1}{n^2}$$



$$\Rightarrow h \leq \frac{b-a}{0.121} \rightarrow n \geq \frac{b-a}{0.121} = \frac{1.2}{0.121} = 10$$

MRNOTE

১৪৬২